



湖南农业大学

全日制硕士专业学位研究生论文

复方中草药对妊娠后期奶牛采食量、饮水量、 抗氧化和生殖激素的影响

研究生姓名	续酉韬
指导教师	王水莲 教授
校外指导老师	李志才
学位类型	兽医硕士
学科领域	
研究方向	中兽药创制与临床应用

二〇一九 年 六 月

分类号_____

密 级_____公开_____

UDC_____

单位代码_____10537_____

湖南农业大学

全日制硕士专业学位研究生论文

复方中草药对妊娠后期奶牛采食量、饮水量、 抗氧化和生殖激素的影响

Effect of Compound Chinese Herbal Medicine on Feed intake, Drinking water, Antioxidation and Reproductive hormones of Dairy Cows in Late Pregnancy

研 究 生 姓 名 续酉韬

指 导 教 师 王水莲 教授

校 外 指 导 老 师 李志才

学 位 类 型 兽医硕士

学 科 领 域

研 究 方 向 中兽药创制与临床应用

论文答辩日期 2019 年 6 月 1 日 答辩委员会主席 易金娥 教授

论文评阅人 李健 张才 杨威

二〇一九 年 六 月

摘要

试验旨在研究在奶牛日粮中添加复方中草药对中国荷斯坦奶牛采食量、饮水量、血清生化指标、免疫、抗氧化和生殖激素的影响。本实验选择 18 头体重、妊娠期相近的青年荷斯坦奶牛，随机分为 3 组，每组 6 头，分别在饲料中添加 0 g（对照组）、200 g（处理 A 组）和 300 g（处理 B 组）的复方中草药，预饲期 7 d，正试期 28 d，统计记录奶牛的采食量和饮水量，测定奶牛血清各项指标的含量。结果表明：

1. 处理 A、B 两组采食量较为稳定，且处理 A、B 两组的采食量极显著低于对照组 ($P<0.01$)。在节料、节本方面，处理 A、B 两组节料差异不显著，因处理 B 组复方中草药添加量大，因此没有节本效果；在饮水量方面，基础饮水量因阴雨天气在试验第三周时处理 A 组极显著高于对照组 ($P<0.01$)；总饮水量在第一周对照组显著高于处理 A、B 两组 ($0.01<P<0.05$)。在消化率方面，中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、钙和磷的消化率，对照组显著高于处理 A、B 两组 ($P<0.05$)。

2. 血清 T-AOC 浓度在 7、14、21 和 28 d 时，处理 B 组显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$)，且处理 A 组与对照组无显著差异 ($P>0.05$)。血清 CAT 浓度在 14 d 时，处理 A、B 两组显著高于对照组 ($P<0.05$)，且处理 B 组显著高于处理 A 组 ($P<0.05$)；在 21 d 时处理 A 组显著高于对照组 ($P<0.05$)。血清 GSH-PX 浓度在 7、21 d 时处理 A、B 两组显著高于对照组 ($P<0.05$)；在 28 d 时处理 B 组显著高于对照组 ($P<0.05$)。血清 SOD 浓度在 7、28 d 时，处理 A、B 两组显著高于对照组 ($P<0.05$)；在 14 d 时，处理 A 组显著高于对照组和处理 B 组 ($P<0.05$)。血清 MDA 浓度在 7、21、28 d 时，处理 A、B 两组显著低于对照组 ($P<0.05$)；在 14 d 时，处理 B 组显著低于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$)；血清 IgG，在 14 d 时对照组显著低于处理 A、B 两组 ($P<0.05$)；在 28 d 时，处理 B 组血清 IgG 浓度含量显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$)。

3. 血清 TP 浓度与对照组相比，在 7、14 d 处理 B 组显著升高 ($0.01<P<0.05$)。在 21 d 时处理 B 组极显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.01$)。血清 GLB 浓度在 14、21 和 28 d 时处理 B 组显著高于对照组 ($0.01<P<0.05$)。血清 TG 浓度在 7 d 时，处理 B 组显著低于对照组与处理 A 组 ($0.01<P<0.05$)，在 14 d 时，处理 A、B 两组显著低于对照组 ($0.01<P<0.05$)。复方中草药对血清 ALB 和 TC 浓度没有显著影响 ($P>0.05$)；血清酶 CK 浓度在 7 d 时，处理 B 组显著低于处理 A 组，在 14 d 时处理 B 组显著低于对照组。血清 AST 浓度在 7 d 时，处理 A 组显著高于对照组 ($0.01<P<0.05$)。对血清 LDH、ALP 和 ALT 浓度没有显著影响 ($P>0.05$)。

4. 在第 7、14 d 对照组血清 E_2 浓度显著高于处理 A、B 两组 ($P<0.05$)；在第 28 d 处理 B 组显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$)。在第 7 d，处理 B 组血清 P_4 浓度显著高于对照组 ($P<0.05$)。血清 LH 和 FSH 浓度在各时间段对照组与处理 A、B 两组无显著差异 ($P>0.05$)。

关键词：复方中草药；妊娠后期奶牛；生理生化；抗氧化性能；生殖激素

Abstract

The aim of the experiment was to study the effects of adding compound Chinese herbal medicines on the feed intake, drinking water, immunity, antioxidant capacity, reproductive performance and serum biochemical indexes of Chinese Holstein cows. In this experiment, 18 young Holstein cows with similar body weight and similar gestation period were randomly divided into 3 groups (6 in each group). Compound Chinese herbal medicines containing 0 g (control group), 200 g (treatment group A) and 300 g (treatment group B) were added to the feed. The pre-feeding period was 7 days, and the trial period was 28 days. The feed intake and drinking water of the cows were recorded statistically, and the serum biochemical indexes and related enzyme contents of the cows were determined. The feed intake and water consumption of the cows were recorded statistically. Determination of the contents of various indicators of dairy cow sera were carried out. The results showed that:

1. The feed intakes of the treatment group A and B were significantly lower than those of the control group ($P<0.01$), but there was no difference between the treatment group A and B. In terms of saving feed and saving money, there was no significant difference in the treatment of A and B. Because of the large amount of Chinese herbal medicine added in the treatment of group B, there was no cost-saving effect; In terms of drinking water, the amount of basic drinking water in the rainy weather was significantly higher in the treatment group A than in the control group ($P<0.01$). The total drinking water was significantly higher in the control group from 1 to 7 days than in both treatment group A and group B ($0.01<P<0.05$). The digestibility of neutral detergent fibers, acid detergent fibers, calcium and phosphorus was significantly higher in the control group than in the treatment group A and B ($P<0.05$).

2. Serum T-AOC concentration was significantly higher in the treatment group B than in the control group and the treatment group A at 7, 14, 21, and 28 days ($P<0.05$), and there was no significant difference between the treatment group A and the control group ($P>0.05$). Serum CAT concentration was significantly higher in the A and B groups than in the control group at 14 days ($P<0.05$), and the treatment group B was significantly higher than the treatment group A ($P<0.05$). Treatment group A was significantly higher than control group at 21 days ($P<0.05$). Serum GSH-PX concentration was significantly higher both in the A and B group than that in the control group at 7 and 21 days ($P<0.05$), which in treatment group B was significantly higher than control group at 28 days ($P<0.05$). Serum SOD concentration was significantly higher both in the A and B group than in the control group at 7 and 28 days ($P<0.05$). At 14 days, treatment group A was significantly higher than control group and treatment group B ($P<0.05$). Serum MDA concentration was significantly lower in the A and B groups than in the control group at 7, 21, 28 days ($P<0.05$). At 14 days, treatment group B was significantly lower than control group and treatment group A ($P<0.05$). Serum IgG concentration in the control group was significantly

lower than in the treatment group A and B at 14 days ($P<0.05$). At 28 days, serum IgG concentration in group B were significantly higher than control group and treatment group A ($P<0.05$).

3. Serum TP concentration was significantly increased in group B at 7 and 14 days ($0.01<P<0.05$) compared with the control group. Serum TP concentration was significantly higher in group B than group A and the control ($P<0.01$) on the 21th day. The serum GLB concentration was significantly higher in group B than the control on the 14th, 21th and 28th day ($0.01<P<0.05$). At 7 days, serum TG concentration in treatment group B was significantly lower than that in control and treatment group A ($0.01<P<0.05$), and at 14 days serum TG concentration in whether treatment group A or B was significantly lower than that in control group ($0.01<P<0.05$). Compound Chinese herbal medicine has no significant effect on serum ALB and TC concentration ($P>0.05$). Serum enzyme CK concentration was significantly lower in the treatment group B than in the treatment group A at 7 days, and CK concentration in the treatment group B was significantly lower than the control group at 14 days. The serum AST concentration of the treatment group A on the 7th day was significantly higher than the control group ($0.01<P<0.05$). There was no significant effect on serum LDH, ALP and ALT concentration ($P>0.05$).

4. On the 7th and 14th day, the serum E_2 concentration in the control group was significantly higher than that in the treatment group A and B ($P<0.05$). At 28 days, treatment group B was significantly higher than control group and treatment group A ($P<0.05$). Serum P_4 concentration was significantly higher in the treatment group B than in the control group at 7 days ($P<0.05$). There was no significant difference in serum LH and FSH concentration between the control group and the treatment group A and B ($P>0.05$).

Keywords: Compound Chinese herbal medicine; Dairy cows during late pregnancy; Physiological and biochemical indexes; Antioxidant capacity; Reproductive hormone

目录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
目录.....	i
第一章 文献综述.....	1
1.1 前言.....	1
1.2 妊娠后期奶牛生理及营养研究进展.....	1
1.2.1 妊娠后期奶牛生理特点及营养特点.....	2
1.2.2 国内外对妊娠后期奶牛的研究.....	2
1.3 中草药添加剂概述.....	2
1.3.1 中草药添加剂的分类.....	3
1.3.2 中草药添加剂的特点.....	4
1.3.3 中草药添加剂的优势.....	5
1.3.4 中草药添加剂的发展趋势.....	7
1.4 中草药添加剂在动物临床上的作用.....	7
1.4.1 增强畜禽免疫性能.....	8
1.4.2 提高畜禽抗氧化能力.....	8
1.4.3 改善畜禽繁殖性能.....	9
1.4.4 改善畜禽产品品质.....	10
1.5 中草药添加剂存在问题及展望.....	10
1.5.1 存在的问题.....	10
1.5.2 中草药添加剂在未来的发展.....	11
1.6 本实验所用复方中草药简介.....	12
1.7 研究目的与意义.....	12
第二章 复方中草药对妊娠后期奶牛节水节料的影响.....	13
2.1 材料与方法.....	13
2.1.1 试验材料.....	13
2.1.2 试验时间与地点.....	13
2.1.3 试验饲粮及饲养管理.....	13

2.1.4 试验设计.....	14
2.1.5 样品采集与分析.....	14
2.1.6 饲料与粪中营养物质测定指标与测定方法.....	15
2.1.7 数据处理与统计分析.....	16
2.2 结果.....	16
2.2.1 复方中草药对妊娠后期奶牛干物质采食量的影响.....	16
2.2.2 复方中草药对妊娠后期奶牛饮水量的影响.....	17
2.2.3 复方中草药对妊娠后期奶牛节料和节本的影响.....	17
2.2.4 复方中草药对妊娠后期奶牛消化率的影响.....	18
2.3 讨论.....	19
2.3.1 复方中草药对妊娠后期奶牛干物质采食量的影响.....	19
2.3.2 复方中草药对妊娠后期奶牛饮水量的影响.....	19
2.3.3 复方中草药对妊娠后期奶牛节料和节本的影响.....	19
2.3.4 复方中草药对妊娠后期奶牛消化率的影响.....	20
第三章 复方中草药对妊娠后期奶牛生化指标影响.....	21
3.1 材料与方法.....	21
3.1.1 试验材料.....	21
3.1.2 试验时间与地点.....	21
3.1.3 试验饲粮及饲养管理.....	21
3.1.4 试验设计.....	21
3.1.5 血液采集与保存.....	21
3.1.6 检测指标与方法.....	21
3.1.7 数据处理与统计分析.....	22
3.2.结果.....	22
3.2.1 复方中草药对妊娠后期奶牛部分血清生化指标影响.....	22
3.2.2 复方中草药对妊娠后期奶牛血清酶浓度的影响.....	23
3.3 讨论.....	25
3.3.1 复方中草药对妊娠后期奶牛部分血清生化指标影响.....	25
3.3.2 复方中草药对妊娠后期奶牛血清酶浓度的影响.....	25
第四章 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化及免疫球蛋白 G 的影响.....	27

4.1 材料与方法.....	27
4.1.1 试验材料.....	27
4.1.2 试验时间与地点.....	27
4.1.3 试验饲料及饲养管理.....	27
4.1.4 试验设计.....	27
4.1.5 血液采集与保存.....	27
4.1.6 检测指标与方法.....	27
4.1.7 数据处理与统计分析.....	28
4.2 结果.....	28
4.2.1 复方中草药对妊娠后期奶牛免疫球蛋白 G 的影响.....	28
4.2.2 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化能力的影响.....	28
4.3 讨论.....	30
4.3.1 复方中草药对妊娠后期奶牛免疫球蛋白 G 的影响.....	30
4.3.2 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化能力的影响.....	30
第五章 复方中草药对妊娠后期奶牛生殖激素的影响.....	31
5.1 材料与方法.....	31
5.1.1 试验材料.....	31
5.1.2 试验时间与地点.....	31
5.1.3 试验饲料及饲养管理.....	31
5.1.4 试验设计.....	31
5.1.5 血液采集与保存.....	31
5.1.6 检测指标与方法.....	31
5.1.7 数据处理与统计分析.....	31
5.2 结果.....	31
5.2.1 复方中草药添加剂对妊娠后期奶牛生殖激素影响.....	31
5.3.讨论.....	33
5.3.1 复方中草药添加剂对妊娠后期奶牛生殖激素影响.....	33
第六章 全文结论与创新点.....	35
一、全文结论.....	35
二、创新点.....	35

参考文献.....	37
附录.....	47
缩写词中英文对照表.....	47
致谢.....	49
作者简介.....	51

第一章 文献综述

1.1 前言

早在十几年前，WHO 就提出口号呼吁“遏制细菌耐药：今天不采取行动，明天就无药可用”，借此来让人们意识到抗生素产生耐药性和药物残留的危害，对抗生素有重新认识^[1]。但是，十几年过去了，许多国家目前还是缺失对抗生素检测和监管机制，抗生素产生的危害已经非常严重，已经影响到人类的生活。而数据表明我国使用抗生素在世界上名列前茅，同时也是抗生素的生产大国。据统计显示在 13 年时我国的抗生素使用量约是世界总量的一半，在这种庞大的使用量背后，是有大量的抗生素残留被排放入自然环境中，导致严重的环境污染，而更为严重的是滥用抗生素使更多的人产生不良反应，更有甚者则是导致死亡^[2-3]。

随着大量滥用抗生素造成食品安全问题的事件屡次发生，人们对安全食品、绿色食品的渴望越来越强烈及抵制抗生素类产品的意识也越来越高。近几年，随着政策的扶持我国奶牛养殖业迅速发展，奶牛存栏数和产奶量都在逐年稳步增加。目前，乳制品业在发展势头良好的状态下，受到了因滥用抗生素产生的食品安全问题的冲击，使各种奶制品销量锐减，对乳制品及奶牛养殖业造成了巨大的冲击^[4]。因此，开发一种能代替抗生素，且无残留、毒副作用小、无污染饲料添加剂的任务迫在眉睫。

中国可以查到有记载的中草药使用历史是十分悠久的，可以起到治疗及预防疾病的作用，且有不易产生耐药性，毒副作用小，绿色天然等优点，其药效也受到了世界的认可和应用。近些年，中草药作为饲料添加剂也发展迅速，也因其价格便宜有利于养殖户收益，受到养殖业的欢迎。因此，中草药作为饲料添加剂在未来可代替抗生素使用。

1.2 妊娠后期奶牛生理及营养研究进展

妊娠期的奶牛生理变化剧烈，体内营养需求迅速变化使机体不能及时有效的对影响因素做出适应性应答，机体自身糖、脂肪、蛋白质、矿物质和维生素代谢调节紊乱，尤其是能量供不应求，使各项血液生化指标产生变化，对妊娠期的奶牛健康造成威胁^[5]。因此，妊娠期奶牛的各项血液生化指标正常是奶牛饲养管理的关键。

1.2.1 妊娠后期奶牛生理特点及营养特点

干奶期也可称为妊娠后期，是奶牛临产前的前两个月，大概范围为 45 到 75 天，如果在没有明确的注明下，可把妊娠后期的时间确定为 60 天^[6]。因奶牛经历了长期的妊娠，为孕育犊牛及长期的泌乳而损失了体内很多的营养物质，需要及时地进行补充，只有通过一段时间的恢复，泌乳系统才能得以恢复，胎儿才能有足够的营养来成长。妊娠后期奶牛需要储备一定的营养来维持胎儿的正常发育，同时也为哺乳期做准备，因此妊娠后期对奶牛的健康和产后生产性能的恢复是非常重要的^[7]。妊娠后期是奶牛自身体组织、乳腺组织进行修补、更新和积累营养的时期，需要注重饲养管理，确保胎儿孕育、孕牛健康和下个泌乳期的泌乳量。随着妊娠后期胎儿体积的增大，母牛消化系统受压，消化能力降低；同时受内分泌系统的影响，奶牛干物质进食量也明显减少。妊娠后期能量代谢的一个最显著的特点就是：能量摄入减少而需求增多导致的能量负平衡^[8]。

1.2.2 国内外对妊娠后期奶牛的研究

国内外已开展奶牛代谢抽样试验的研究，定期测定血液生化指标，了解这些指标的变化规律，对预测泌乳牛在妊娠期发生代谢紊乱性疾病的风险和确定疾病的急慢性程度提供了有力的证据，尤其是针对生理变化剧烈的妊娠后期奶牛。血液生化指标能间接反应机体的生理状态变化，是临床检查的重要参考，方振华等^[9]利用血液生化指标检测出酮病是妊娠期奶牛最常见的监测病情，锌离子含量可作为亚临床酮病奶牛生化诊断的预警指标。所以全面了解妊娠期奶牛代谢的变化规律，是科学制订奶牛饲养管理标准，保障奶牛健康，提高奶牛生产性能的基础。但某个或某几个血液生化指标通常只用来确定动物代谢紊乱性疾病发生的风险，对群体预测不是非常适用，所以主要针对生理变化剧烈的妊娠后期奶牛建立一种适用于群体疾病预警的方法，可提高奶牛妊娠期营养代谢病防治的有效性。在临床实际中，直接快速的诊断监测方法如血液学监测是快捷直观的了解能量摄入、转运、利用以及代谢调控规律的关键，对于预防群发性营养代谢障碍性疾病提供了有力的参考价值^[10-13]。

1.3 中草药添加剂概述

中草药是我国珍贵的资源，它是中医用于治疗及预防疾病的主要手段之一。中国劳动人民实践及使用中草药迄今为止已有悠久的历史。中草药也是将中医与其他医学区别开来的特殊标志。现今，全球使用的中药已达 5000 种左右，把种

类繁多的中草药互相配比而组成的方剂，更是不胜枚举^[14]。早在明代由李时珍撰写的《本草纲目》中记载：“郁金，马用之，活血而补”、“谷精草，可喂马令肥”等^[15]。这就可以看出我国在饲料或饲料添加剂中添加中草药已有悠久的历史。但直到 19 世纪后期，随着饲料业的进步才得到了迅速的成长^[16-17]，到 20 世纪中后期中草药才正式被我国科研人员当作饲料添加剂开始研究，使中草药饲料添加剂进入飞速发展的阶段^[18-19]。中草药添加剂指将单一或多样的中草药经过水煮或研磨等方式制作，最后制成单方或复方药剂，而后混于畜禽饲料或饮用水之中，加入后可预防各类畜禽病症、增强畜禽身体机能、还可提高生产性能和产品品质。迄今为止已有百余种中草药作为饲料添加剂可加入饲料中^[20]。

作为我国传统瑰宝，中草药含有氨基酸、甙类、维生素、多糖及各种微量元素等多种营养成分。中草药中有甙类和生物碱等成分可以抗炎症、增强畜禽抗病能力及抗病毒有较好的作用。因此被制成饲料添加剂的中草药拥有良好的调节身体机能和增强养分吸收的功能。中草药添加剂因拥有毒性低、纯天然性、较高经济实用性及不易产生耐药性等特点开始被全世界学者研究^[21-23]。因其加入畜禽饲料中可使饲料口味改变，可增强畜禽采食量，直接提高畜禽生产性能，还可增强小肠对养分的吸收，提高饲料消化率。不仅如此，中草药添加剂加入畜禽饲料中可提高饲料中的微量元素、维生素和营养成分，还可抗菌抗炎、预防各种疾病、增强畜禽抗应激能力，降低环境变化带来的刺激等各种危害^[24]。总而言之，中草药饲料添加剂拥有良好的效果，可整体改善畜禽饲料，还可代替抗生素和激素等化学添加剂带来的药物残留、产生耐药性等危害，在未来中草药饲料添加剂可占据主导地位，拥有很大的前景^[25]。

1.3.1 中草药添加剂的分类

在古时并未对中草药添加剂进行系统的分类，但随着科技的发展、体系的完善，应当将其进行系统分类。

1.3.1.1 按成分分类

1.单味中草药添加剂，顾名思义只有一种中草药组成的方剂，此类中草药添加剂具有症状的针对性，但相反的其他功能相对较弱，如单一使用黄芪粉可提高畜禽对疾病的抵抗力；在饲料中添加 0.5%-1%的绞股蓝粉可使肉鸡和蛋鸡增重或增产^[26]。

2.复方中草药添加剂，其成分有多种多样，少至几种多至几十种中草药组成，相对因其各种中草药的相辅相成较单味中草药添加剂而言功能也较多。如绞股蓝

粉与红花、大青叶、蒲公英、甘草等合用可提高畜禽免疫及抗病，用于防治鸡传染性支气管炎等疾病^[27]。

3.中西药复方添加剂，这类组方是除去中草药成分之外还加入了西药或者一些营养物质如维生素、矿物质等。现今与营养物质合用较多，与西药联合使用疗效不稳定，科学分析不够，目前还在探索阶段。

1.3.1.2 按功能分类

根据中草药配伍理论，君臣佐使、十九畏十八反等原则，种类繁多的中草药相互作用可配出功能不同的组方，大致可分为以下几类：免疫增强剂、抗应激剂、催乳剂、增食剂、催肥剂、激素样作用剂、促生殖增蛋剂、驱虫剂、饲料保藏剂、抗微生物剂^[28]。

以上介绍可以看出中草药种类之多，应用之广，配伍之巧，我们将中草药添加剂用于畜禽饲料中可代替抗生素、激素等化学添加剂，不仅可以改善动物免疫能力，改善胃肠道吸收，提高生产性能，而且对畜禽和人类身体健康没有害处，对环境不会造成污染。

1.3.2 中草药添加剂的特点

1.3.2.1 增强免疫作用

中草药中有多种天然活性成分，如多糖、有机酸、皂类、生物碱、甙类及挥发油类等均可以提高畜禽的细胞和体液免疫，促进免疫器官的发育^[29]。多糖的作用是增强免疫系统及提高 T、B 淋巴细胞的活性，以此来提高动物的防病抗病能力。多糖也是中草药发挥免疫作用的主要成分；生物碱不仅能够增强体液，而且还能提高细胞免疫功能，并且还对巨噬细胞吞噬的功能有促进作用；挥发油则有多种作用，而现今在大蒜中的挥发油研究较多的主要有两方面，首先是其可以使抗原与病原体结合阻断或干扰一些代谢过程，从而起到抗病抑菌的效果。其次是，抗体与外毒素特异性结合，封闭外毒素生物活性部位，阻断其对易感细胞的吸附，使其不产生毒性作用，增强体液免疫功能；甙类能增强网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体生成，加快抗原抗体反应和淋巴细胞转化。

1.3.2.2 抗应激作用

在研究畜禽抗应激作用中，发现一些中草药或方剂有缓解应激及增强对应激的抵抗力的作用。如抵抗高温对畜禽产生应激反应造成的危害，有效的使畜禽的体温维持在一定范围内，可以提高畜禽的生产性能（如奶牛产奶增加、蛋鸡产蛋增多）；还可以抵抗体内应激的变化，在畜禽生长阶段出现腹泻、采食量下降、

消化率降低等一系列情况，中草药可以降低应激反应出现的频率，还可促进其生长，提高饲料转化率^[30]。

1.3.2.3 营养作用

中草药拥有繁多的营养物质，其中除去有蛋白质和脂肪之外，中草药还具有多种微量元素及丰富的氨基酸等物质。中草药中还有大量的铜、锌、锰、铁等微量元素，且还具有补气增益，清热凉血等功效；氨基酸有合成蛋白质、传递神经信号及周转调节物质等功效，中草药中含有各种必须氨基酸及非必需氨基酸，如在黄芪中可检测出 17 种氨基酸之多，其中 14 种氨基酸含量较高，人和畜禽所必需缬氨酸、苏氨酸、异亮氨酸和赖氨酸等含量均较丰富。当归中精氨酸的含量远高于其它中草药^[31]。中草药中含有的各营养物质不仅可以为畜禽提供能量，并可调节畜禽免疫、抗氧化等功能。

1.3.2.4 抑菌作用

中草药经过学者多年的研究，已经证实有很多中草药具有抑菌作用。比如，有通过了药敏试验的中草药，也有没通过但服用之后可抑制侵入机体的病原体的中草药。中草药的抗菌成分经过多年的研究可分为生物碱、萜类、黄酮和有机酸类等^[32]。中草药有单味药抑菌（如三七、木瓜醇可有效抑制肺炎链球菌，蒲公英、半枝莲可有效抑制 MRSA），也有复合药联合抑菌（如黄连、大黄、黄芩组成方剂可显著抑制表皮葡萄球菌）^[33-35]。现研究得出拥有广谱抗菌的中草药有黄柏、穿心莲、大青叶、连翘等多种中草药^[36]。

1.3.2.5 维护肠道菌群

中草药成分繁多，肠道菌群也数量众多，当中草药的成分进入畜禽肠道时与其众多菌群发生一系列反应，菌群也对中草药成分进行吸收和代谢，最终形成新的化合物，改变了中草药的药性的同时也对肠道中的菌群有了一定的影响^[37]。中草药中的有效成分经肠道内的活性酶作用，酶解反应转化后增强了中草药药理成分的活性，进而有了增强药效、提高免疫及治疗各种疾病的作用。中草药的多种成分如有机酸、黄酮、多糖等是可以被有益菌群利用，而多数有害菌群是不能利用这些成分，从而可以使有益菌群增多，调节肠道菌群的组成及平衡^[38]。例如，板蓝根、黄芪和鱼腥草等可以使鱼肠道内有益菌群增多，并抑制有害菌生长^[39]；使用板蓝根、黄芪等中草药可使仔猪肠道乳酸杆菌和双歧杆菌种数目明显增多^[40]。

1.3.3 中草药添加剂的优势

我国幅员辽阔，在广阔的土地上有着复杂多样的地形，因此有着种类繁多且

丰富大量的中草药资源。多数中草药采集较为方便，所以价格也较为便宜，因此中草药添加剂的研究和发展在我国有着地利、人和等优势。近些年中草药添加剂的发展迅速，在第三次全国中草药资源普查中已有 1.2 万多种记录在册，相对于化学合成的添加剂，有着天然性、毒副作用小、种类繁多、耐药性低、价格优惠等多种优点的中草药添加剂有着绝对的竞争优势^[41]。

1.3.3.1 天然、毒副作用小

众所周知，中草药的来源大多都是从自然环境或人工种植的天然草本植物或是动物矿石等物质，充分保持了其自然的状态和生物结构，同时也是经过了历代学者研究及动物体内的试验筛选，取其精华去其糟粕保留了有益的生物有机物，也因其原始的状态、所含的成分和化学结构等易于被动物所吸收，所以在动物体内出现残留很低。经过科学处理，自然炮制等毒性也相对于化学成分的添加剂大幅降低^[42]。

1.3.3.2 不易产生耐药性及低残留

所谓抗药性是指病原微生物或寄生虫等多次和药物接触，反复如此导致机体内的病原微生物或寄生虫对药物的作用不敏感或彻底无效，长时间还可能产生超级细菌。现在所生产的抗生素化学添加剂均能使机体产生耐药性。特别是在畜禽饲料少量长期添加，还会在体内产生药物残留，威胁动物及人类的健康安全。中草药添加剂的天然活性成分激活体内的免疫系统，通过非特异性免疫来增强免疫能力，在机体内消灭病原微生物和寄生虫^[43]，其成分是通过干扰 DNA、RNA 和能量转换等阶段来起到抑菌杀菌的作用，最后中草药成分即使不被吸收也会通过各种方式排出体外^[44]。和化学添加剂不同，长期使用中草药添加剂不仅残留量少、不易产生耐药性，还可增强畜禽机体免疫力、改善动物肉质，提高畜禽生产性能^[45]。同时中草药与化学合成物使用，可以使化学药物的毒副作用减弱。有研究表明饲喂 1%复方中草药可使育肥猪血液中的土霉素残留量减少，虽可能是因扩张血管、改善肠道或加快新陈代谢所造成的，但也可以说明中草药可降低化学药物的毒副作用^[46]。

1.3.3.3 经济性与环保性

首先中草药的资源丰富，取材较容易且可以人工种植，所以价格较为便宜，而在畜禽中使用中草药添加剂都是被制作人药时留下的边角料或是废弃部分，价格又会降低^[47]。且在中草药的加工过程中不需要，在设备、人工和原料等费用上花费大量资金，因不同于抗生素、激素等化学合成添加剂需要造价很高的设备

和复杂的工艺。中草药添加剂只需要进行晾晒、剪切、研磨之后进行一定比例配比即可使用。还可通过不同的动物或生理状态、阶段等，按照不同的比例配伍原则来组成配方，可从不同程序节约资金^[48]。

中草药多数是通过人工大量种植或是自然生长的，主要是氨基酸、多糖、生物碱、微量元素、挥发油等成分，添加在饲料中不会和化学合成物一样产生药物残留而产生的环境污染。尤其在生产各阶段的过程中，化学合成物会产生很严重的污染，而中草药则不会产生这种问题。而需要注意在开采大自然中的中草药时，要有计划定量开采，以免对生态环境造成破坏^[49]。

1.3.4 中草药添加剂的发展趋势

现今绿色食品不仅是当下的热门话题，也是当前人们生活中的必需品。而现在抗生素、激素等化学添加剂的滥用，不仅对环境造成了严重污染，还因为药物残留造成了畜禽产品质量和安全问题，尤其是长期使用抗生素的畜禽体内产生了抗药性，造成了超级细菌的出现，对人们的身体健康产生了严重的威胁^[50]。为此世界各国都在寻找安全、绿色、毒副作用小、药物残留量低的饲料添加剂。于是中草药逐渐的进入了国内外学者的视线，将中草药作为希望所寄托，希望其能作为代替抗生素类药物。

中草药是我国人民在漫长的历史中经过不断的实践，得出的一种安全、纯天然的药物，经过国内外众多学者的研究发现，种类繁多的中草药可针对不同的动物、不同的生理阶段、不同的疾病配伍出具有针对性的复方或单味中草药添加剂。中草药是与人和动物共存在大自然中，是人与物质搭建的信息桥梁之一，也给予了人与动物其天然的精华，是任何化学合成添加剂不可替代的^[51]。现今许多中草药都可人工种植，解决了过度采集破坏生态环境的问题。近几年因药物残留和超级细菌的出现，国家出台政策严禁滥使用多种化学添加剂，这也引起了中草药添加剂研发的热潮，使中草药添加剂不断的进步与完善，逐渐占据饲料添加剂的主导地位^[52]。

1.4 中草药添加剂在动物临床上的作用

近些年抗生素等化学添加剂不断出现药物残留等问题，威胁到人类安全和自然环境，中草药添加剂成为了新宠。中草药添加剂经过多年的研究，已发现其可以促进动物的体内代谢、预防动物出现的疾病、提高动物抵抗力、改善动物产品品质及提高经济效益，完全符合作为饲料添加剂在动物的饲料中添加，并有效的

促进畜牧业和饲料工业的良性发展，代替抗生素类添加剂^[53]。

1.4.1 增强畜禽免疫性能

中草药添加剂可以有效抵抗病毒对机体的侵害，有很多学者研究得出中草药添加剂可增强机体的免疫能力，促进机体免疫器官的发育，提高体液和细胞免疫的作用。目前经过大量研究得出有较多中草药具有提高免疫功能的作用，如黄芪、党参、白术、甘草、女贞子、五加皮等。有学者研究用黄芪、党参、甘草等组合，以 2 %的比例混入母羊饲料中，得出可使母羊血清中 $CD4^+$ 、 $CD8^+$ 、白介素 2 显著提高，使母羊免疫力增强^[54]；用黄芪、白术、苦参等中草药进行组方制成饲料添加剂，可提高鸡的免疫器官发育（称量免疫器官的质量和体积均增多），改善细胞及体液免疫能力^[55]（白细胞和巨噬细胞抗原增多，B 细胞结合抗原合成免疫球蛋白进入体液，进而提高免疫能力）；对杂交鲟鱼用浓度 0.5 g/mL 的苦参、杜仲、茵陈、茯苓、淫羊藿、紫草、甘草等中草药水煎液，对外周血白细胞的吞噬能力有显著提高，说明可以提高杂交鲟鱼的非特异性免疫能力，且其结果表明了中草药添加剂适合替代抗生素作为免疫增强剂^[56]；使用金华菊、大蒜素等提取物按比例添加至肉鸡饲料中，可使肉鸡免疫系统增强，器官得到发育，中草药组与抗生素组效果一致，表明中草药可完全替代抗生素类药物作为添加剂^[57]；对断奶仔猪使用鱼腥草、黄芪、茯苓、山楂、党参、杜仲等中草药超微粉做研究，检测血清免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 M 等含量来探究其与抗生素效果的差别，试验研究结果表明，添加中草药组效果优于抗生素组，表明中草药是抗生素良好的替代品^[58]；使用当归、白芨、紫花地丁、绿豆、甘草等中草药制成口服液饲喂雏鹅，可显著提高血清 IgG、IgA 和 IgM 的含量，提高雏鹅免疫能力^[59]；对獭兔使用由白茅根、山药、石榴皮、党参、甘草等组成的中草药添加剂加入饲料中，可使免疫球蛋白 M、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 A 含量显著增高，可促进免疫器官发育，提高獭兔免疫功能^[60]。目前已有研究证实多种单味中草药及复方中草药添加剂可提高畜禽免疫功能或促进免疫器官发育，但适用于各个动物各生理阶段的最适组方还需进一步研究。

1.4.2 提高畜禽抗氧化能力

抗氧化功能的强弱直接反应了机体各系统的衰老程度^[61]。抗氧化系统包括 SOD、CAT 和 GSH-PX 等，其主要的工作就是消除机体内产生过量的自由基。在一般情况下，自由基在机体内部是处于一种平衡状态，但自由基一旦过多会破

坏细胞膜导致细胞衰老、组织受损。因此，抗氧化酶系统作为清除自由基的系统之一显得十分重要^[62]。现今研究发现有多种中草药具有抗氧化能力，且有学者表示中草药本身抗氧化能力强弱，代表着中草药药效的强弱^[63]。还有研究发现，中草药抗氧化能力越强，机体内总酚的含量也越高^[64]，酚类物质中的酚羟基能消耗组织中的氧，阻止或减缓自动氧化链式反应，从而实现其抗氧化功能^[65]。研究表明，具有抗氧化能力的中草药有黄芩、夏枯草、女贞子等^[66]。对大菱鲆幼鱼饲料中加入以黄芪、炒白术、防风、炒白芍等中草药水煎液，可激活非特异性免疫酶活性，增强抗氧化酶活性，显著提高 SOD、GSH-PX 活性，并且降低血清丙二醛的含量^[67]；使用当归、白芨、紫花地丁、绿豆、甘草等中草药制成口服液饲喂雏鹅，实验结果表明，中草药口服液可显著提高 SOD 和 GSH-PX 的活性^[59]；使用黄芪、白芷、女贞子等中草药制成口服液饲喂乌苏里貉，结果显示此复方中草药可显著提高 SOD，显著降低 MDA，可提高乌苏里貉的抗氧化能力^[68]。目前，众多学者研究表明，中草药添加剂对抗氧化能力有显著的提高，但找到最适各种动物的配伍比例和成分还需进一步研究。

1.4.3 改善畜禽繁殖性能

现今已明确中草药添加剂具有提高畜禽免疫及抗氧化等多种功能，其中也有提高繁殖性能的效果^[69-70]。目前研究较多的中草药有续断、淫羊藿、锁阳、益母草、王不留行、路路通等均可影响生殖系统。陆海英等^[71]研究使用阳起石、仙灵脾、益母草等中草药制成仙阳汤饲喂有不孕症的奶牛及不发情山羊，研究结果表明，饲喂仙阳汤可使 90% 以上的奶牛受孕，还可使山羊发情（对照组未出现发情现象）；对中华竹鼠饲喂由松针、仙人掌、泡桐花、梔子花、大青叶等复方中草药饲料添加剂，可显著提高总产仔数、总产仔成活率等，从而说明中草药显著提高中华竹鼠繁殖性能^[72]；用黄芪、当归、刺蒺藜及淫羊藿等制成复方中草药添加剂，饲喂坝上长尾鸡可使鸡冠发育（母鸡冠的发育情况与性成熟和产量有关）及 LH、FSH、E₂、P₄ 显著提高，表明中草药添加剂可促进激素分泌提高繁殖性能^[73]；使用益母草、当归、蒲公英等制成复方中草药添加剂，按比例饲喂妊娠后期母猪，可显著提高仔猪的成活率及减少仔猪腹泻的发生，还可提高母猪产后的采食量并促进恶露排出，加快子宫的恢复^[74]。上述研究从各种动物到各指标反映繁殖性能的数据，说明中草药可从提高产仔成活率、促进生殖器官发育、提高生殖激素等各个方面起到改善畜禽繁殖性能，可完全取代抗生素类药物。

1.4.4 改善畜禽产品品质

目前滥用抗生素带来了严重的药物残留问题,对动物和人类的身体健康造成了威胁,因此人们希望寻找毒副作用小的添加剂来代替抗生素,中草药以低残留、低毒、不易产生耐药性、绿色安全等特点进入人们的视线之后,众多学者用中草药添加剂对畜禽产品品质方面进行了大量研究,发现中草药中有多种营养物质,畜禽采食后充分吸收可以提高畜禽产品中营养物质水平,如黄芪、紫苏、亚麻等中草药可增加畜禽产品中营养物质。中草药中含有蛋白质、微量元素、生物碱等,促进畜禽消化、吸收、脂肪转化等一系列过程,减少畜禽脂肪含量,进而提高畜禽产品的瘦肉率,如茶叶、仙人掌、松叶、枸杞等有此作用^[75]。中草药还可对畜禽产品风味有所改善,有研究对肉鸡食用黄芩、桔梗、当归、川芎、大黄、芒硝等 17 种复方中草药,可提高鸡肉的食用口感,用其鸡肉熬汤还可提高鸡汤的色香味^[76]。中草药还可改善如鱼虾等水产品肉质、风味等作用,可降低胆固醇含量^[77]。不仅对肉质有影响,还可对畜禽副产品有所改善。对蛋鸡食用蒲公英、甘草、益母草、党参、当归等复方中草药添加剂可促进输卵管生长并活血、化瘀、通气,进而增加蛋鸡的产蛋率和产蛋性能^[78];使用川芎、黄芪、党参、苍术、当归、甘草等组成复方中草药混入奶牛日粮中,研究结果表明,中草药可显著提高产奶量,并还可提高乳品质,对乳中蛋白质及铁、钠、钙等矿物质含量有所提高^[79]。综上所述,中草药在提高畜禽产品如肉、蛋、奶品质及产量上可有显著改善作用,并有无污染、低残留等优点,可代替抗生素使用。

1.5 中草药添加剂存在问题及展望

1.5.1 存在的问题

近些年,中草药作为饲料添加剂的研究随着饲料工业的发展及科技的进步,也取得斐然的成绩,是因为其毒副作用小、不易产生耐药性、低残留、天然性等优势。但中草药添加剂也不是完美的,还存一些问题需要解决:

1.5.1.1 配方使用不严谨

目前,中草药添加剂已逐渐进入养殖业中应用,使用较为广泛,但很多养殖户为节省饲养成本、生产厂家为降低生产成本,擅自改变配方中中草药成分,选择价格低的中草药代替,导致药效改变,达不到理想的药效。目前中草药饲料添加剂的生产厂家,真正科技水平高,质量效果过关,有信誉的知名品牌较少。同时中草药种类繁多,使用中草药添加剂时不能针对各种畜禽各生理阶段及特点的需要,盲目的使用增加饲喂成本却达不到预期的疗效^[80]。

1.5.1.2 有效成分和作用机理有待明确

目前应用的大多数中草药都为天然生长的，不是人工统一种植，这就存在中草药会因地理环境、气候因素变化、生长时间不同等原因而产生的药效不同。因此，需要在满足中草药供应充足时，同时也需要尽可能的使中草药成分稳定，保证药效作用的相对一致。

目前研究中草药作为添加剂具有多种疗效，但其作用机理、安全性等还有待更深入的研究。需要如现代医学、营养学、植物学、动物生理学、生物化学、微生物学、分子生物学等各门学科共同合作，展开深入的研究，理清中草药饲料添加剂发挥药效的作用机理^[81]。将中草药有效成分及作用机理分析明白，才能安全的控制中草药饲料添加剂的用量。

1.5.2 中草药添加剂在未来的发展

绿色、有机、无污染、无残留的安全食品是所有消费者及科研人员的心愿。因此研发代替抗生素添加剂已成为刻不容缓的任务。在这时中草药添加剂横空出世，以毒副作用小、低残留、天然等特点进入人们视线，成为了添加剂中的新宠。但目前还需要明确中草药添加剂未来的发展方向。

1.5.2.1 产业化生产，微量添加

如让中草药饲料添加剂规模化生产，需实现中草药种植的区域限制和改良中草药品质等问题。实现大规模的人工种植，才能满足大中小养殖场的需求。还需要改变原始粗糙的加工技术，将中草药有效成分分离提纯，使其微量，将微量添加变成可能。

1.5.2.2 配方分类化，合理针对

中草药饲料添加剂组方拥有防病保健、治病、提高畜禽产品品质等作用。同时中草药配比必须按照中医君、臣、佐、使等原则，即使相同配方，但原料不同、剂量不同产生的效果也可能天差地别。因此，需要发展不同作用配方的研究，将配方进行分类细化，根据不同的动物、同种动物处于的不同生理阶段、畜禽产品的需求（改善肉品质、增加产奶量等）、动物的营养需求等有针对性的进行组方配比，合理饲喂中草药添加剂。

1.5.2.3 质量规范化，制定规则

随着中草药饲料添加剂的发展使用，现阶段缺少中草药质量的监控及规则的管理，需进一步的用科学手段制定质量和评定标准，加上有关部门的监管，严格对中草药的质量把关，保证饲料业市场的良性发展。

1.6 本实验所用复方中草药简介

本实验将黄芪、绞股蓝、黄柏、山楂、陈皮等十种中草药进行配伍，组成复方中草药添加剂，其中以黄芪和绞股蓝为主（各占组方 20%）。绞股蓝具有多种生物活性不仅具有丰富的营养物质，还具有激素和抗生素等添加剂的作用，可显著提高机体免疫力^[7]；黄芪中主要含有多糖、皂苷、黄酮和氨基酸等四类物质，具有补充益气、加强体外抗病力、抗炎、调节免疫系统等多种作用^[8]。已有研究表明，以绞股蓝为主的组方能够降低肉仔鸡的血脂^[9]，还可调节断奶仔猪机体免疫力和提高抗氧化能力等^[10]；以黄芪为主的组方能够有效缓解断奶仔猪的应激，促进仔猪生长^[11]，可改善肉鸡血液生理生化指标，增强抗氧化功能^[12]，可调节围产期奶牛免疫能力、抑菌消炎，预防隐性乳房炎作用等。但以黄芪和绞股蓝共同为主的组方及针对妊娠后期奶牛的研究尚无报道。

1.7 研究目的与意义

目前，人们只注意到奶牛围产期生理变化剧烈易发生各种代谢疾病，而忽略了奶牛其他生理阶段（尤其是妊娠后期奶牛）的重要性。妊娠后期奶牛经历了长时间的泌乳及胎儿的孕育，需要大量的营养作补充，还要面临分娩所带来的剧烈生理变化。因此，对妊娠后期奶牛的饲养管理也同样重要。近些年来对黄芪或绞股蓝为主的中草药组方研究较多，将其二者共同配伍的组方较少，且以妊娠后期奶牛作为试验动物的研究也尚无报道。本实验研究以黄芪和绞股蓝为主进行组方，应用于妊娠后期奶牛的 TMR 日粮中，探讨复方中草药对妊娠后期奶牛采食量、饮水量、生理生化指标、免疫、抗氧化及生殖激素的影响，以期为中草药饲料添加剂在奶牛饲料中的应用提供一定参考。

第二章 复方中草药对妊娠后期奶牛节水节料的影响

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

绞股蓝、黄芪、山楂、白头翁、陈皮等药材购自长沙县养天和大药房，用粉碎机将药材打碎成粉，将所有药粉混匀，按每袋 100 g 分装，装袋后放在干燥处备用。

2.1.2 试验时间与地点

试验于 2018 年 7 月-2018 年 8 月在湖南畜牧研究所原种奶牛场内进行，预试期 7 d（正常饲喂，不添加复方中草药，主要为让奶牛适应环境），正试期 28 d。

2.1.3 试验饲粮及饲养管理

基础日粮参照 NRC 配制，其具体成分及营养成分见表 2-1，奶牛日粮为 TMR 形式饲喂，每天分别于上午 7:30 和下午 5:30 饲喂。所有试验奶牛集中于同一牛舍，饲料及饮水均有专有饲喂槽及饮水槽，并使奶牛自由采食及饮水，在试验进程中每组奶牛的饲养管理和饲喂环境均保持一致，并定时清扫铲除粪便。

表 2-1 基础饲粮组成和营养成分（干物质基础）

Table 2-1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DMbasis)

项目 Item	含量 Content
青贮 silage	40.0
青草 eatage	20.0
花生秧 groundnut	17.50
羊草 Chinese wildrye	7.50
玉米 Corn	7.80
麸皮 Wheat bran	3.00
豆粕 Soybean meal	2.25
棉粕 Cottonseed meal	1.35
碳酸钙 CaCO_3	0.15
磷酸氢钙 CaHPO_4	0.07
食盐 NaCl	0.08
小苏打 Sodium bicarbonate	0.15
预混料 Premix	0.15
合计 Total	100

续表 2-1

营养水平 Nutrient level	
粗蛋白 CP	13.50
中性洗涤纤维 NDF	35.70
酸性洗涤纤维 ADF	19.80
钙 Ca	0.80
磷 P	0.40
粗脂肪 EE	2.60

每千克预混料含: VA 200000 IU, VD 50000 IU, VE 1000 mg, 烟酸 1550 mg, Fe 2400 mg, Cu 400 mg, Zn 2100 mg, Mn 600 mg, Mg 100 g, Se 20 mg, I 80 mg, Co 12 mg

Per kg premix contains: VA 200000 IU, VD 50000 IU, VE 1000 mg, Nicotinic acid 1550 mg, Fe 2400 mg, Cu 400 mg, Zn 2100 mg, Mn 600 mg, Mg 100 g, Se 20 mg, I 80 mg, Co 12 mg

2.1.4 试验设计

以体重、胎次、妊娠天数（7 个月左右）相近为原则，选择 18 头健康的青年荷斯坦奶牛，随机分为 3 个试验组(对照组/处理 A 组/处理 B)，每个试验组包含 6 头奶牛。对照组饲喂常规基础日粮，处理组 A、处理组 B 除在饲喂基础日粮外，对应补充添加复方中草药 200 g/d 和 300 g/d（本试验所使用的复方中草药一律与奶牛精料补充料混合添加，每日于饲喂基础日粮前，分 2 次等量饲喂），从正试期开始第 1 天到第 6 天连续添加（预实验发现添加 400g/d 味道重，影响奶牛正常采食）。

2.1.5 样品采集与分析

粪样采集于正试期第 6 d，连续 3 d 收集粪样，每天在上午投喂饲料后采集一次，每头牛将 3 d 收集的粪样混匀后取 400 g，放 65 °C 左右的烘箱中烘干，烘干恒重后称重再粉碎保存于塑封袋中待测常规指标。

饲料采集于正试期第 6 d，连续 3 d 收集饲料样混匀后取 1000 g，放 65 °C 左右的烘箱中烘干，烘干恒重后称重，得到饲料中水分含量及干物质含量，之后粉碎保存于塑封袋中待测常规指标。

采食量的统计，每天准确记录饲料添加量和剩余量，计算奶牛的日采食量，并结合实测干物质含量算出干物质采食量。之后分组以周为节点统计分析每天每头牛采食量。

饮水量的统计，使用专用饮水桶，每天准确记录饮水添加量和剩余量，计算奶牛的日饮水量为基础饮水量，再加入奶牛采食饲料中的水分得到总饮水量。之后分组以周为节点统计分析每天每头牛饮水量。

2.1.6 饲料与粪中营养物质测定指标与测定方法

消化试验测定饲料及粪样粗蛋白质（凯氏定氮法）、中性洗涤纤维/酸性洗涤纤维（范氏分析法）、钙（高锰酸钾滴定法）、磷（钼黄比色法）等的表观消化率，计算公式详见表 2-2，仪器及消耗品详见表 2-3

表 2-2 饲料与粪样营养物质的测定方法

Table 2-2 Method for determination of nutrients in feed and manure

项目	计算公式
吸附水	$\text{吸附水 (\%)} = (b - c) / (b - a) \times 100 \%$ 式中：a—水分皿重 (g)；b—样品+水分皿重 (g)；c—烘干后的 b
钙 (Ca)	$\text{钙 (\%)} = (V - V_0) \times C \times 0.02 / m \times (V_1 / V_2) \times 100 \%$ 式中：V—滴定试样消耗的高锰酸钾溶液量 (ml)； V_0—空白测定时消耗的高锰酸钾溶液量 (ml)； C—高锰酸钾标准溶液的浓度 (mol/l)； V_1—试样分解液的体积 (ml)； V_2—形成沉淀时吸取的分解液的体积 (ml)； m—试样的质量 (g)
磷 (P)	$\text{磷 (\%)} = [Y / (M \times 1000000)] \times (V_1 / V_2) \times 100 \%$ 式中：Y=887.87×X+11.35 (P 标液计算)；X—吸光度 (仪器读数)； M—试样的质量 (g)；V_1—试样分解液的体积 (ml)； V_2—测定时吸取的分解液的体积 (ml)；1 克=1000000 微克
中性洗涤纤维 (NDF) / 酸性洗涤纤维 (ADF)	$\text{NDF (\%)} \text{ 或 } \text{ADF (\%)} = [c - (a \times d)] \times 100 / b \%$ 式中：a—滤袋质量；b—样品质量；c—消解后滤袋干重； d—灰分空白滤袋因素 (点燃失重的空白/原空白值)
粗蛋白 CP	$\text{粗蛋白质的含量 CP (\%)} = (V - V_0) \times C \times 0.0140 / m \times (V_1 / V_2) \times 6.25 \times 100 \%$ 式中：V_1—滴定样品时所消耗的盐酸量 (ml)； V_2—滴定空白时消耗的盐酸量 (ml)； C—盐酸标准液的浓度 (mol/L)；m—样品的质量(g)； 0.014—与 1 ml 盐酸标准溶液 [C(HCL)=1.000 mol/L] 相当的，以克表示的氮的质量； 6.25—饲料样品中氮换算成蛋白质的平均系数

表 2-3 饲料与粪样测定所需仪器及消耗品

Table 2-3 instruments and consumables required for the determination of feed and dung samples

项目	仪器及消耗品
吸附水	粉碎机, 电子天平, 干燥器, 电热恒温干燥箱, 药匙, 锡纸碗, 样品等。
钙 (Ca)	分析天平、电炉、容量瓶、烧杯、表面皿、玻璃漏斗、移液管、量筒、酸式滴定管、盐酸、硝酸、醋酸、硫酸、高锰酸钾标准液等。
磷 (P)	分光光度计、容量瓶、钒钼酸铵显色剂、磷标准液、1:3 盐酸溶液等
中性洗涤纤维 (NDF)	全自动纤维仪、滤袋、封口机、分析天平、烘箱、硫酸、十二烷基硫酸钠、三甘醇、磷酸氢二钠等。
酸性洗涤纤维 (ADF)	
粗蛋白 (CP)	分析天平、量筒、消煮炉、凯氏定氮仪、消煮管、弯型小漏斗、1 % 硼酸溶液、40 % 氢氧化钠溶液、五水硫酸铜、硫酸钾、盐酸标准液

2.1.7 数据处理与统计分析

试验数据应用 SPSS 19.0 统计软件分析, 采用 one-way ANOVA 分析, Duncan 氏法进行多重比较, $0.01 < P < 0.05$ 表示差异显著, $P < 0.01$ 表示差异极显著, 试验结果均以“平均数 $\pm$ 标准误”表示。

2.2 结果

2.2.1 复方中草药对妊娠后期奶牛干物质采食量的影响

在整个试验期间, 处理 A、B 组干物质采食量均低于对照组, 且差异均极显著 ($P < 0.01$)。各处理组之间相比, 在试验第四周时, 处理 B 组高于处理 A 组, 且差异显著 ($0.01 < P < 0.05$) (表 2-4)。

表 2-4 复方中草药对妊娠后期奶牛干物质采食量的影响

Table 2-4 Effects of the compound Chinese herbal medicine on dry matter intake of dairy cows during the late pregnancy

项目 Item	时间 Time	处理 Treatment		
		对照组	处理 A 组	处理 B 组
干物质采食量 (kg)	第一周	11.07 $\pm$ 0.04 ^A	09.98 $\pm$ 0.23 ^B	10.09 $\pm$ 0.21 ^B
	第二周	12.02 $\pm$ 0.34 ^A	10.62 $\pm$ 0.15 ^B	10.60 $\pm$ 0.07 ^B
	第三周	12.59 $\pm$ 0.15 ^A	10.98 $\pm$ 0.17 ^B	10.62 $\pm$ 0.08 ^B
	第四周	10.92 $\pm$ 0.08 ^A	10.10 $\pm$ 0.11 ^{Ba}	10.45 $\pm$ 0.11 ^{Bb}

注: 同行数据相同字母或不标字母表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同小写字母表示差异显著 ($0.01 < P < 0.05$), 不同大写字母表示差异极显著 ($P < 0.01$)。下表同。

Note: The same letter or non-standard letter of peer data indicates that the difference is not significant ($P > 0.05$), different lowercase letters indicate significant difference ($0.01 < P < 0.05$), and different uppercase letters indicate that the difference is extremely significant ($P < 0.01$). The table below is the same.

2.2.2 复方中草药对妊娠后期奶牛饮水量的影响

与对照组相比，除在第三周对照组与处理 A 组差异极显著（ $P<0.01$ ）外，其余时间段各组之间相比均无显著差异（ $P>0.05$ ）。在饲料中水分，各个时间段处理 A、B 两组均低于对照组，且差异极显著（ $P<0.01$ ）。在算入饲料中水分时，在第一周时对照组与处理 A、B 两组相比差异显著（ $0.01<P<0.05$ ），其余时间段差异不显著（ $P>0.05$ ）（表 2-5）。

表 2-5 复方中草药对妊娠后期奶牛饮水量的影响

Table 2-5 Effects of the compound Chinese herbal medicine on drinking water of cows during the late pregnancy

项目 Item	时间 Time	处理 Treatment		
		对照组	处理 A 组	处理 B 组
基础饮水量 (kg)	第一周	49.70±2.43	43.91±1.64	46.21±3.76
	第二周	50.53±2.13	45.69±1.71	51.60±3.68
	第三周	35.19±2.75 ^A	46.77±3.03 ^B	38.67±3.57 ^{AB}
饲料中水分 (kg)	第一周	18.42±0.07 ^A	16.93±0.23 ^B	16.79±0.34 ^B
	第二周	20.00±0.57 ^A	17.66±0.24 ^B	17.68±0.13 ^B
	第三周	20.95±0.25 ^A	18.28±0.28 ^B	17.68±0.13 ^B
总饮水量 (kg)	第一周	68.12±2.41 ^a	60.52±1.60 ^b	69.51±3.60 ^a
	第二周	70.53±2.47	63.35±1.77	69.28±3.58
	第三周	56.14±2.63	65.05±3.10	56.35±3.51

注：基础饮水量为奶牛一天中饮用的水量；总用水量为基础饮水量与饲料中水分之和

Note: The basic drinking water is the amount of water that the cows drink in one day; the total water consumption is the sum of the basic drinking water and the moisture in the feed.

2.2.3 复方中草药对妊娠后期奶牛节料和节本的影响

根据牛场各饲料价格计算，TMR 日粮为 0.8 元/kg，计算各组（每组 6 头）在整个试验期（28 d）的总采食量，得到表 2-6 中饲料费用，对照组 4170.74（ $31.03*28*6*0.8=4170.43$ ）元、处理 A 组 3730.94（ $27.76*28*6*0.8=3730.94$ ）元、处理 B 组 3671.81（ $27.32*28*6*0.8=3671.81$ ）元。用对照组减去各处理组的饲料费用，得到表 2-6 中节料费用，处理 A 组节料费用为 439.8（ $4170.74-3731.39=439.8$ ）元，处理 B 组为 499.25（ $4170.74-3671.49=499.25$ ）元，记为负数视作节省的费用；复方中草药每百克约为 6.05 元，各组 6 头牛饲喂 6 天，处理 A 组 200g/d，处理 B 组 300g/d，可计算出表 2-6 中中草药添加剂费用，整个试验期处理 A 组中草药添加剂费用为 435.6（ $6.05*2*6*6=435.6$ ）元，

处理 B 组 653.4 (6.05*3*6*6=653.4) 元; 用表 2-6 中中草药添加剂费用与节料费用相加得到总节料费用, 处理 A 组可省 4.2 (435.6-439.8=-4.2) 元, 而处理 B 组则多花费 154.15 (653.4-499.25=154.15) 元。

表 2-6 复方中草药对妊娠后期奶牛节料节本的影响

Table 2-6 Effects of the compound Chinese herbal medicine on feed-saving and cost-saving of dairy cows during the late pregnancy

项目 Item	处理 Treatment		
	对照组	处理 A 组	处理 B 组
奶牛平均日采食量	31.03	27.76	27.32
饲料费用(元)	4170.43	3730.94	3671.81
中草药添加剂费用(元)	0	435.6	653.4
节料费用(元)	0	-439.8	-499.25
总节料费用(元)	0	-4.2	154.15

注: 根据奶牛场采购饲料价格计算为 0.8 元/kg; 饲料所用费用为各组每周总采食量与 0.8 相乘; 节料费用是以对照组作比较。对照组饲料费用-处理组饲料费用=节料费用; 节料费用-中草药添加剂费用=总节料费用。

Note: According to the purchase price of the dairy farm, the price is 0.8 yuan/kg. The feed cost was 0.8 times the total food intake per week of each group. Feed cost of control group- Treatment group feed costs= Saving feed cost; Saving feed cost- Chinese herbal medicine additive cost= Total feed cost savings.

2.2.4 复方中草药对妊娠后期奶牛消化率的影响

通过检测粪便后发现, 处理 A、B 两组酸性洗涤纤维和钙的消化率极显著低于对照组 ($P<0.01$); 与对照组相比, 处理 A 组中性洗涤纤维和磷的消化率显著降低 ($0.01<P<0.05$), 处理 B 组中性洗涤纤维和磷的消化率极显著降低 ($P<0.01$); 处理 A、B 两组粗蛋白的消化率与对照组相比均无显著差异 ($P>0.05$) (表 2-7)。

表 2-7 复方中草药对妊娠后期奶牛消化率的影响

Table 2-7 effects of compound Chinese herbal medicine on digestibility of cows in the third trimester

项目 Item	处理 Treatment			%
	对照组	处理 A 组	处理 B 组	
粗蛋白 CP	54.00±1.32	50.87±1.87	49.18±2.04	
中性洗涤纤维 NDF	68.44±1.72 ^{Aa}	62.29±0.96 ^b	60.59±1.71 ^B	
酸性洗涤纤维 ADF	55.06±1.89 ^A	49.66±1.09 ^B	46.10±2.18 ^B	
钙 Ca	56.36±2.40 ^A	38.23±2.67 ^B	32.20±1.86 ^B	
磷 P	58.14±3.41 ^{Aa}	47.00±2.38 ^b	41.68±3.16 ^B	

2.3 讨论

2.3.1 复方中草药对妊娠后期奶牛干物质采食量的影响

院东^[82]等研究发现,在日粮中添加 1 % 的陈皮能显著提高奶牛干物质采食量;而那些味苦、性寒的中草药降低奶牛的采食量^[83];顾小卫^[84]等认为,添加以陈皮、紫苏和艾叶为主的复方中草药对奶牛采食量的影响中发现,以陈皮为主的复方中草药可以提高食欲,增加奶牛的采食量,以紫苏和艾叶为主的复方中草药是有抑制食欲的作用,降低采食量。虽山楂和陈皮具有促进采食量的作用,但本研究是以绞股蓝和黄芪为主,山楂(6%)和陈皮(6%)添加量较少,因此对采食量没有影响,但本实验也没有添加紫苏和艾叶而降低采食量。

2.3.2 复方中草药对妊娠后期奶牛饮水量的影响

国内外对于奶牛饮水量相关的研究相对较少。罗小红等^[85]研究表明,奶牛养殖场中每头奶牛日用水量均值为 48.9 kg,本实验中第一周和第二周与其研究结果一致,但第三周结果较低,这是由于在这段试验期间是持续的阴雨天气。这与马继华等^[86]研究影响奶牛产奶量的因素中发现天气的变化可以直接影响奶牛的饮水量,阴雨天时会降低奶牛的饮水量,奶牛饮水量减少产奶量明显下降的结果相一致。本研究实验结果整体看来复方中草药对奶牛饮水量影响差异不显著,加入饲料中水分(对照组饲料水分显著高于处理各组)不能使总饮水量有显著差异。在实验期间观察得出气温对奶牛饮水量影响较大(气温降低时,奶牛饮水量下降),从实验数据得出对照组与处理 B 组饮水量波动较大,而处理 A 组整个试验期都较为稳定,推测原因,在第三周连续阴雨天,气温下降影响对照组与处理 B 组的饮水量,而处理 A 组在牛舍中央,相比于对照组与处理 B 组感受天气变化不明显,饮水量较为稳定。根据研究推测如在阴雨天做好防雨工作,或可提高奶牛的饮水量,从而间接的提高奶牛的产奶量。

2.3.3 复方中草药对妊娠后期奶牛节料和节本的影响

目前在规模化养殖业发展中,解决人畜争粮、减少饲喂成本一直是养殖业生产所面临的一大挑战^[87]。养殖业的饲料成本通常占很大比重,节约饲料能明显提高经济效益^[88],还可缓解人畜争粮等问题^[89]。张恭勤等^[90]报道,添加“891”促生长素饲喂肉牛可节料,且明显的提高经济效益。本实验所使用复方中草药添加剂可显著降低奶牛采食量,且有益于奶牛健康。处理 B 组与处理 A 组采食量差异并不显著,因处理 B 组中草药添加剂量大,中草药添加剂价格较高,因此以处理 A 组的添加量最优,即可节本节料,还对奶牛健康有益。

2.3.4 复方中草药对妊娠后期奶牛消化率的影响

关于表观消化率主要是动物机体对饲料的消化和吸收的表示,其受到饲料质量、动物采食状况等众多因素影响^[91]。中医学理论认为,胃主受纳、脾主运化,只有在畜禽消化系统正常,消化器官强健的情况下,动物采食-消化-吸收一系列的过程才能正常进行^[92]。左晓磊等^[93]研究得出用陈皮、黄芪等复方中草药作为獭兔饲料添加剂,可补益动物脾胃之虚寒,复升降之常,以促进 CP 的消化吸收,提高饲料转化率。陈永刚等^[94]在断奶仔猪饲料中添加含有黄芪、山楂、麦芽等中草药复合物后发现,中草药复合物能促进胃肠蠕动,有利于营养物质的消化吸收,提高 CP、Ca、P、ADF、NDF 消化率。本实验研究结果得出除 CP 与对照差异不显著外,其余 ADF、NDF、Ca 及 P 处理组均显著低于对照组,推测可能是因为本实验所用复方中草药是以黄芪、绞股蓝为主,主要作用是提高抗氧化能力和免疫功能,具有健胃消食的中草药占组分较少(山楂仅占组方 6%)所以与他人研究结果不一致。

第三章 复方中草药对妊娠后期奶牛生化指标影响

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

同 2.1.1

3.1.2 试验时间与地点

同 2.1.2

3.1.3 试验饲粮及饲养管理

同 2.1.3

3.1.4 试验设计

同 2.1.4

3.1.5 血液采集与保存

血液样品采集在正试期开始第 0、7、14、21 和 28 d 于晨饲前用一次性负压采血管进行尾静脉采血，采血量为 10 mL，之后放入离心机 3000 r•min⁻¹ 离心 15min，取上清液分离血清，所得血清分装于 0.5 mL 离心管中，放入-20 °C冰箱中保存待测。

3.1.6 检测指标与方法

检测指标和方法详见表 3-1

表 3-1 血清样品检测指标、检测方法、仪器及耗材

Table 3-1 Detection indexes, detection methods, instruments and consumables of serum samples

	检测指标	检测方法	仪器及耗材
血清生化指标	总蛋白（TP）	双缩脲法	全自动化分析仪、生化反应杯、常规生化复合校准液、常规生化复合定值质控品（血清生化指标及血清酶等指标试剂盒均购于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司）
	白蛋白（ALB）	溴甲酚绿法	
	总胆固醇（TC）	氧化酶法	
	甘油三酯（TG）	氧化酶法	
血清酶指标	肌酸激酶（CK）	IFCC 法	
	碱性磷酸酶（ALP）	AMP 缓冲液法	
	谷丙转氨酶（ALT）	IFCC 法	
	谷草转氨酶（AST）	IFCC 法	
	乳酸脱氢酶（LDH）	IFCC 法	

3.1.7 数据处理与统计分析

同 2.1.7

3.2.结果

3.2.1 复方中草药对妊娠后期奶牛部分血清生化指标影响

血清 TP 的含量在 7、14 d 时，处理 B 组显著高于对照组 ($0.01 < P < 0.05$)；在 21 d 时，处理 B 组极显著高于对照组 ($P < 0.01$) (表 3-2)。血清 GLB 的含量在 0 d 时处理 B 组极显著高于对照组和处理 A 组 ($P < 0.01$)；血清 GLB 的含量在 14、21 d 时，处理 B 组显著高于对照组 ($0.01 < P < 0.05$)；在 28 d 时，处理 B 组极显著高于对照组 ($P < 0.01$) (表 3-2)。血清 TG 的含量在 7 d 时，处理 B 组显著低于对照组 ($0.01 < P < 0.05$)；在 14 d 时，处理 A、B 两组显著低于对照组 ($0.01 < P < 0.05$) (表 3-2)。血清 ALB 和 TC 的含量各处理组与对照组相比差异不显著 ($P > 0.05$)。ALB/GLB 比值，在 0 d 时，处理 A 组显著高于处理 B 组和对照组 ($0.01 < P < 0.05$)；在 7 d 时，对照组显著高于处理 A、B 组，且处理 A 组显著高于处理 B 组 ($0.01 < P < 0.05$)；在 14、21 d 时处理 B 组显著低于对照组和处理 A 组 ($0.01 < P < 0.05$)；在 28 d 时，对照组显著高于处理 A、B 组 ($0.01 < P < 0.05$) (表 3-2)。

表 3-2 复方中草药对妊娠后期奶牛部分血清生化指标影响

Table 3-2 effects of compound Chinese herbal medicine on some serum biochemical indexes of cows in the third trimester

项目	时间	处理 Treatment		
Item	Time	对照组	处理 A 组	处理 B 组
总蛋白 (g/L) Total protein TP	0d	74.68±2.63	70.95±1.96	76.33±2.97
	7d	73.83±1.91 ^a	79.86±2.10 ^{ab}	82.05±1.83 ^b
	14d	72.65±1.77 ^a	72.95±1.65 ^{ab}	77.80±1.15 ^b
	21d	70.97±1.33 ^A	71.33±1.26 ^A	78.93±1.62 ^B
	28d	72.23±1.51	71.4±0.68	74.25±1.56
球蛋白 (g/L) globulin GLB	0d	42.00±0.91 ^A	42.5±2.22 ^A	48.25±0.95 ^B
	7d	39.50±1.68	44.00±2.48	47.75±1.75
	14d	42.00±1.91 ^a	44.00±2.48 ^{ab}	50.00±2.35 ^b
	21d	41.50±1.50 ^a	43.75±2.32 ^{ab}	50.00±2.27 ^b

续表 3-2

	28d	41.00±1.0 ^A	44.00±1.22 ^{AB}	47.50±1.55 ^B
	0d	29.24±1.57	31.45±0.41	32.23±1.29
白蛋白 (g/L)	7d	30.60±0.74	30.43±1.12	30.20±0.48
Albumin ALB	14d	30.15±0.45	29.95±0.80	29.98±0.78
	21d	28.98±0.70	29.08±0.84	30.70±0.65
	28d	29.48±0.70	29.48±0.56	30.33±0.30
	0d	0.22±0.05	0.20±0.04	0.21±0.06
甘油三酯	7d	0.28±0.02 ^a	0.24±0.03 ^a	0.20±0.04 ^b
(mmol/L)	14d	0.28±0.02 ^a	0.20±0.02 ^b	0.18±0.01 ^b
Triglyceride (TG)	21d	0.23±0.02	0.24±0.03	0.25±0.02
	28d	0.22±0.01	0.21±0.03	0.25±0.02
	0d	2.49±0.20	2.31±0.21	2.25±0.04
总胆固醇	7d	2.56±0.13	2.27±0.10	2.31±0.20
(mmol/L)	14d	2.50±0.09	2.31±0.08	2.33±0.18
Total cholesterol	21d	2.58±0.07	2.29±0.10	2.33±0.23
(TC)	28d	2.52±0.13	2.50±0.19	2.29±0.23
	0d	0.69±0.05 ^a	0.74±0.06 ^b	0.67±0.02 ^a
白球比	7d	0.75±0.03 ^a	0.69±0.07 ^b	0.63±0.04 ^c
(ALB/GLB)	14d	0.72±0.03 ^a	0.68±0.05 ^a	0.60±0.01 ^b
	21d	0.69±0.04 ^a	0.66±0.03 ^a	0.61±0.04 ^b
	28d	0.72±0.05 ^a	0.67±0.04 ^b	0.64±0.05 ^b

3.2.2 复方中草药对妊娠后期奶牛血清酶浓度的影响

血清 CK 的含量在第 7 d 时处理 B 组显著低于处理 A 组 ($0.01 < P < 0.05$), 对照组与处理 A、B 组相比无显著差异 ($P > 0.05$); 在第 14 d 时处理 B 组显著低于对照组 ($0.01 < P < 0.05$) (表 3-3)。血清 AST 的含量在第 7 d 时处理 A 组显著高于对照组 ($0.01 < P < 0.05$) (表 3-3)。血清 ALP、LDH、ALT 的含量与对照组相比, 处理 A、B 两组均无显著差异 ($P > 0.05$), 但均略低于对照组 (表 3-3)。

表 3-3 复方中草药对妊娠后期奶牛血清酶浓度的影响

Table 3-3 EffectS of the compound Chinese herbal medicine on serum enzyme concentration of cows during the late pregnancy

项目 Item	时间 Time	处理 Treatment		
		对照组	处理 A 组	处理 B 组
肌酸激酶 (U/L) Creatine Kinase (CK)	0d	85.40±13.12	84.83±1.72	82.58±4.90
	7d	98.04±7.38 ^{ab}	100.95±7.64 ^a	73.23±9.27 ^b
	14d	95.40±2.58 ^a	88.80±6.94 ^{ab}	76.73±6.43 ^b
	21d	80.40±5.26	77.60±7.45	73.56±6.69
	28d	81.62±6.79	84.33±6.13	76.58±4.31
碱性磷酸酶 (U/L) Alkaline Phosphatase (ALP)	0d	36.87±8.47	32.02±3.17	29.78±2.94
	7d	32.05±6.18	31.73±3.76	29.83±2.66
	14d	38.52±8.78	31.60±4.87	29.52±3.82
	21d	39.50±6.05	33.67±4.47	34.22±3.55
	28d	37.55±5.63	34.82±5.47	30.48±2.81
乳酸脱氢酶 (U/L) Lactatedehydrogen ase (LDH)	0d	789.08±69.34	822.93±55.15	821.35±77.34
	7d	826.52±38.26	841.70±60.82	759.83±43.36
	14d	784.77±30.67	731.53±39.73	666.15±47.66
	21d	721.25±43.57	790.85±55.06	768.00±53.78
	28d	742.45±35.30	796.67±40.00	770.25±30.41
谷草转氨酶 (U/L) Aspartateaminotran sferase (AST)	0d	45.13±2.33	50.85±2.82	48.75±2.02
	7d	45.70±1.50 ^b	57.18±3.05 ^a	50.28±2.55 ^{ab}
	14d	44.88±1.24	51.02±2.36	47.12±1.69
	21d	44.10±2.46	52.90±4.63	47.62±1.96
	28d	42.78±3.35	48.58±2.30	47.83±2.52
谷丙转氨酶 (U/L) Alanineamino Transferase (ALT)	0d	25.90±2.10	23.53±2.44	21.98±2.23
	7d	25.68±2.14	25.65±2.08	24.40±0.74
	14d	27.70±1.53	25.85±1.53	26.20±1.27
	21d	26.03±2.72	26.85±1.80	25.62±1.82
	28d	28.30±2.74	24.58±2.46	27.05±1.02

3.3 讨论

3.3.1 复方中草药对妊娠后期奶牛部分血清生化指标影响

畜禽血清中 TP 在机体吸收营养物质的新陈代谢中有不可或缺的作用，其主要是由肝脏产生^[95]。其在血清中含量的高低表示了畜禽机体的消化、吸收及代谢营养物质的水平^[96]。本实验研究发现，处理 B 组血清中 TP 水平显著高于对照组，说明本实验所用复方中草药能提高奶牛血清 TP 的含量，有助于畜禽对营养物质的转化，且进而减少疾病对畜禽机体的侵染，提高机体对疾病的免疫能力。这与连慧香等^[97]研究在奶牛的基础日粮中添加一定量的发酵黄芪粉，可以显著提高奶牛的血清中 TP 含量的结果相一致。而在对照组采食量优于处理组的情况下，对照组 TP 低于处理组，推测原因可能是复方中草药补充的营养物质的效果。

ALB 与 GLB 的比值可以表示畜禽免疫能力情况，其比值的高低可反映球蛋白的合成是否对免疫系统具有促进或抑制作用效果^[98]。本实验结果表明，在添加复方中草药前处理 B 组血清 GLB 的含量显著高于对照组，但处理 B 组添加前后相比较，添加后的处理 B 组血清 GLB 的含量要高于添加前，而血清 ALB 的含量各组差异不显著且基本一致，处理 B 组 ALB/GLB 比值低于对照组，虽不能表明有显著效果，但也能说明本实验使用的复方中草药对免疫能力有积极的作用。这与杨素芳等^[99]研究绞股蓝黄芪保健茶对小鼠免疫功能的影响结果相一致。

畜禽机体脂类的代谢情况可用血清中 TC 的含量表示。机体内血清 TC 含量异常的上升可提高患上各种心脑血管疾病的概率^[100]。然而本实验中，添加复方中草药后处理 A、B 两组与对照组血清 TC 的含量影响不大，有降低的趋势，表明本实验复方中草药对奶牛健康状况没有不利影响。血清中 TG 的浓度反映了机体脂类物质代谢状况，体内 TG 的含量过高将影响肝脏功能并引起高血脂症，危害机体健康^[101]。本实验中，处理 A、B 两组与对照组相比显著降低，可说明本实验所添加的复方中草药可以在一定程度上促进奶牛对脂类物质的吸收与代谢。苏凤燕等^[102]研究表明用以黄芪为主的复方中草药可显著降低鸡血清中 TG 含量，与本试验结果一致。

3.3.2 复方中草药对妊娠后期奶牛血清酶浓度的影响

血清中 CK 的作用是可以提高磷酸肌酸的转化，且其活性的高低主要是随着机体环境温度的改变及畜禽的机体代谢程度的强弱而增高或降低，骨骼肌和心肌是 CK 主要储存的场所^[103]。本实验研究表明，处理组血清 CK 含量显著低于对照组，可以降低炎热天气对奶牛热应激的影响。李艳军等^[104]研究结果证实，热

应激状态下添加中草药可以显著降低獭兔血清中 CK 的含量，这与本实验结果相一致。血清 LDH 活性升高可以导致肝脏损伤发生^[105]。本实验研究中，两个处理组与对照组血清 LDH 的含量差异不显著，推测本实验使用的复方中草药对奶牛肝脏没有损伤。

在判断佝偻病、肝外胆道梗阻等骨骼肌类或肝胆类疾病可用血清 ALP 的含量高低来表示^[106]。王国强等^[107]表明，复合中草药可以显著降低泌乳母猪血清中 ALP 的含量。本实验中，血清 ALP 的含量与对照组相比无明显差异，但处理组与对照组相比均有降低的趋势。ALT 和 AST 都是与肝功能损害有关的血清酶，它们的活性升高，在一定程度上反映了肝细胞损害和坏死的程度^[108]。本实验血清中 ALT 的含量与对照组相比均无显著影响，但处理 A、B 组均有降低的趋势，处理 A 组血清中 AST 的含量显著高于对照。这与周学辉等^[109]研究中草药添加剂对肉牛的结果相一致。

第四章 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化及免疫球蛋白 G 的影响

4.1 材料与方法

4.1.1 试验材料

同 2.1.1

4.1.2 试验时间与地点

同 2.1.2

4.1.3 试验饲粮及饲养管理

同 2.1.3

4.1.4 试验设计

同 2.1.4

4.1.5 血液采集与保存

同 3.1.5

4.1.6 检测指标与方法

检测免疫球蛋白 G 及抗氧化等指标和实验方法详见表 4-1。

表 4-1 免疫球蛋白 G 及抗氧化指标检测指标、检测方法、仪器及耗材

Table 4-1 Immunoglobulin G and antioxidant indicators, detection methods, instruments and consumables

	检测指标	检测方法	仪器及耗材
免疫性能指标	免疫球蛋白 G (IgG)	放射免疫法	(免疫性能指标送由北京北方生物技术研究检测)
	总抗氧化能力 (T-AOC)	ABTS 法	酶标仪、恒温水浴箱、台式
	过氧化氢酶 (CAT)	可见光法	离心机、漩涡混匀器、微量
抗氧化能力指标	谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-PX)	比色法	移液器、冰醋酸、96 孔板、各种规格离心管 (抗氧化能力指标试剂盒均购于南京建成生物工程研究所)
	超氧化物歧化酶 (SOD)	WST-1 法	
	丙二醛 (MDA)	TBA 法	

4.1.7 数据处理与统计分析

同 2.1.7

4.2 结果

4.2.1 复方中草药对妊娠后期奶牛免疫球蛋白 G 的影响

在 14 d 时, 对照组血清 IgG 含量显著低于处理 A、B 两组 ($P<0.05$); 在 28 d 时, 处理 B 组血清 IgG 含量显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$) (表 4-2)。

表 4-2 复方中草药对妊娠后期奶牛免疫球蛋白 G 的影响

Table 4-2 Effects of the compound Chinese herbal medicine on immunoglobulin G in dairy cows during the late pregnancy

项目 Item	时间 Time	处理 Treatment		
		对照组	处理 A 组	处理 B 组
免疫球蛋白 G (g/L) Immunoglob ulin G (IgG)	0 d	10.83±0.65	11.49±0.59	11.23±0.41
	7 d	11.57±0.49	10.89±0.48	11.06±0.38
	14 d	11.09±0.40 ^a	12.34±0.39 ^b	12.33±0.41 ^b
	21 d	11.29±0.10	11.95±0.34	11.83±0.50
	28 d	10.77±0.34 ^a	11.79±0.18 ^a	12.21±0.57 ^b

4.2.2 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化能力的影响

血清 T-AOC 的含量在 7、14、21、28 d 时, 处理 B 组显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$), 且处理 A 组与对照组无显著差异 ($P>0.05$) (表 4-3)。血清 CAT 的含量在 14 d 时, 处理 A、B 两组显著高于对照组 ($P<0.05$), 且处理 B 组显著高于处理 A 组 ($P<0.05$); 在 21 d 时处理 A 组显著高于对照组 ($P<0.05$) (表 4-3)。血清 GSH-PX 的含量在 7、21 d 时处理 A、B 两组显著高于对照组 ($P<0.05$); 在 28 d 时处理 B 组显著高于对照组 ($P<0.05$) (表 4-3)。血清 SOD 的含量在 7、28 d 时, 处理 A、B 两组显著高于对照组 ($P<0.05$); 在 14 d 时, 处理 A 组显著高于对照组和处理 B 组 ($P<0.05$) (表 4-3)。血清 MDA 的含量在 7、21、28 d 时, 处理 A、B 两组显著低于对照组 ($P<0.05$); 在 14 d 时, 处理 B 组显著低于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$) (表 4-3)。

表 4-3 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化能力的影响

Table 4-3 Effects of the compound Chinese herbal medicine on antioxidant capacity of dairy cows during the late pregnancy

项目	时间	处理 Treatment		
Item	Time	对照组	处理 A 组	处理 B 组
总抗氧化能力 (U/ml) Total antioxidant capacity (T-AOC)	0 d	0.49±0.09	0.43±0.01	0.59±0.04
	7 d	0.41±0.05 ^a	0.47±0.03 ^a	0.60±0.02 ^b
	14 d	0.45±0.03 ^a	0.41±0.02 ^a	0.61±0.03 ^b
	21 d	0.31±0.01 ^a	0.33±0.02 ^a	0.58±0.03 ^b
	28 d	0.39±0.02 ^a	0.46±0.02 ^b	0.47±0.03 ^b
过氧化氢酶(U/ml) Catalase (CAT)	0 d	16.06±0.2	15.89±0.3	15.45±0.1
	7 d	15.30±0.41	15.19±0.4	15.60±0.26
	14 d	11.50±0.49 ^a	13.55±0.52 ^b	15.77±0.37 ^c
	21 d	12.20±0.20 ^a	13.00±0.30 ^b	12.78±0.17 ^{ab}
	28 d	10.95±0.34	10.81±0.61	11.14±0.42
谷胱甘肽过氧化物 酶 (U/ml) Glutathione peroxidase (GSH-PX)	0 d	702.5±49.66	786.44±28.02	707.00±50.15
	7 d	574±28.38 ^a	677.64±45.98 ^b	762.44±45.75 ^b
	14 d	668.07±27.69	683.94±73.04	673.06±36.80
	21 d	643.84±24.14 ^a	741.04±31.48 ^b	740.45±30.72 ^b
	28 d	621.58±26.90 ^a	693.40±19.94 ^{ab}	716.16±39.53 ^b
超氧化物歧化酶 (U/ml) Superoxide dismutase (SOD)	0 d	58.08±2.88	55.70±1.95	55.44±1.90
	7 d	50.60±2.78 ^a	61.00±1.43 ^b	60.53±1.92 ^b
	14 d	52.14±2.43 ^a	59.38±0.71 ^b	50.05±0.72 ^a
	21 d	56.10±2.30	60.48±1.06	58.62±2.24
	28 d	48.76±3.34 ^a	58.82±1.56 ^b	61.70±0.57 ^b
丙二醛(nmol/ml) Malondialdehyde (MDA)	0 d	1.89±0.07	1.82±0.06	1.78±0.18
	7 d	2.32±0.15 ^a	1.74±0.06 ^b	1.53±0.11 ^b
	14 d	1.72±0.1 ^a	1.50±0.1 ^a	1.11±0.15 ^b
	21 d	1.97±0.15 ^a	1.52±0.16 ^b	1.24±0.05 ^b
	28 d	2.05±0.13 ^a	1.21±0.07 ^b	1.59±0.14 ^b

4.3 讨论

4.3.1 复方中草药对妊娠后期奶牛免疫球蛋白 G 的影响

免疫球蛋白 G 是动物机体中重要的免疫球蛋白，也是研究过程中血清学诊断的重要指标，它们含量的高低直接影响着动物机体免疫水平的高低^[110]。孙齐英^[111]研究显示，中草药添加剂可以极显著升高奶牛血清中免疫球蛋白 G 含量，对免疫球蛋白 M 和免疫球蛋白 A 含量的影响差异不显著，也可以显著升高奶牛免疫性能。有研究表明，黄芪可以显著调节免疫性能，且可以治疗有免疫性能降低或是有免疫调节错乱问题的畜禽^[112]。靳二辉等^[113]研究黄芪、枸杞等为主的复方中草药制剂可以有效的改善免疫组织的结构，促进肉鸡免疫器官的生长，提高血清免疫球蛋白。本试验所使用的复方中草药添加剂可显著提高奶牛血清免疫球蛋白 G 的含量，可以在一定程度上提高奶牛的免疫能力。

4.3.2 复方中草药对妊娠后期奶牛抗氧化能力的影响

动物机体内同时存在着自由基的氧化生成体系和清除自由基的抗氧化体系。机体的 MDA 增多可严重损害细胞膜，进而对膜功能正常的运转有不利的影 响，MDA 在血清中的含量也可以反应机体抗氧化能力的强弱^[114]。MDA 含量越低，细胞膜脂质过氧化程度越弱，暗示机体抗氧化能力越强^[115-116]。机体抗氧化系统由 VC 和抗氧化酶构成，后者主要包括酶促抗氧化系统中 SOD、GSH-PX、CAT 等，这些酶可以不间断、有效地消灭自由基，提高机体抗氧化能力，使自由基在机体内处于稳定状态^[117]。T-AOC 可以表示畜禽机体内的抗氧化性能的强弱，其指数可代表机体内的抗氧化系统功能的状态和各种拥有抗氧化能力物质间的协同作用、代偿作用及依赖作用^[118]。许多研究报道，日粮中添加中草药或者中草药组方可以增强畜禽机体的抗氧化功能，进而提高机体的免疫水平。张琼等^[119]研究中得出用黄芪和党参为主的复方中草药可以显著提高肉仔鸡血清 SOD 活性，显著降低血清中的 MDA 含量。胡永灵等^[120]研究发现，添加复方中草药可以提高奶牛 GSH-PX 和 CAT 的基因表达，一定程度上改善抗氧化能力。本研究也发现，在奶牛日粮中添加以黄芪和绞股蓝为主的复方中草药添加剂可显著提高奶牛血清中的 CAT、GSH-PX、SOD 及 T-AOC 活性，并降低奶牛血清中的 MDA 含量，增强奶牛的抗氧化性能，且处理 B 组效果最优。

第五章 复方中草药对妊娠后期奶牛生殖激素的影响

5.1 材料与方法

5.1.1 试验材料

同 2.1.1

5.1.2 试验时间与地点

同 2.1.2

5.1.3 试验饲粮及饲养管理

同 2.1.3

5.1.4 试验设计

同 2.1.4

5.1.5 血液采集与保存

同 3.1.5

5.1.6 检测指标与方法

检测生殖激素指标和实验方法，均送由公司检测详见表 5-1。

表 5-1 生殖激素检测指标、检测方法及送检公司

Table 5-1 reproductive hormone test indicators, test methods and testing companies			
	检测指标	检测方法	送检公司
生殖激素指标	雌二醇 (E ₂)	放射免疫法	北京北方生物技术研究 所
	孕酮 (P ₄)		
	促黄体素 (LH)		
	促卵泡素 (FSH)		

5.1.7 数据处理与统计分析

同 2.1.7

5.2 结果

5.2.1 复方中草药添加剂对妊娠后期奶牛生殖激素影响

血清 E₂ 在 7、14 d 时，对照组显著高于处理 A、B 两组 ($P<0.05$)；在 28 d 时，处理 B 组显著高于对照组和处理 A 组 ($P<0.05$) (表 5-2)。血清 P₄ 在 7 d

时，处理 B 组显著高于对照组 ($P<0.05$) (表 5-2)。血清 LH 和 FSH，对照组与处理 A、B 两组在各时间段无显著差异 ($P>0.05$) (表 5-2)。

表 5-2 复方中草药添加剂对妊娠后期奶牛生殖激素影响

Table 5-2 Effects of the compound Chinese herbal medicine additive on reproductive hormones of dairy cows during the late gestation period

项目	时间	处理 Treatment		
Item	Time	对照组	处理 A 组	处理 B 组
雌二醇 (pg/ml) Estradiol (E ₂)	0 d	36.72±3.55	32.79±5.88	34.32±3.82
	7 d	43.98±5.48 ^a	26.78±4.04 ^b	25.27±4.91 ^b
	14 d	37.12±4.36 ^a	21.05±1.05 ^b	21.72±4.29 ^b
	21 d	17.41±4.29	21.79±4.62	14.62±1.83
	28 d	21.79±2.18 ^a	15.01±2.86 ^a	12.84±2.96 ^b
孕酮(ng/ml) Progesterone (P ₄)	0 d	1.00±0.19	1.00±0.16	0.90±0.06
	7 d	0.80±0.09 ^a	0.98±0.04 ^{ab}	1.13±0.13 ^b
	14 d	1.01±0.15	1.16±0.09	1.08±0.10
	21 d	1.24±0.11	1.25±0.12	0.96±0.07
	28 d	0.88±0.13	0.94±0.17	0.80±0.05
促黄体素 (mIU/ml) Luteinizing Hormone (LH)	0 d	10.00±1.30	9.52±1.01	9.46±0.80
	7 d	8.95±0.89	9.69±1.60	9.37±0.61
	14 d	9.03±0.74	10.25±1.21	10.90±0.69
	21 d	7.64±0.52	8.14±0.74	8.42±0.34
	28 d	8.49±0.42	8.47±0.90	8.66±0.39
促卵泡素 (mIU/ml) Follicle-stimulating hormone (FSH)	0 d	2.60±0.33	2.65±0.21	2.98±0.40
	7 d	1.99±0.19	2.12±0.09	2.33±0.18
	14 d	2.49±0.40	2.56±0.21	2.68±0.28
	21 d	2.91±0.12	2.78±0.22	2.46±0.16
	28 d	2.53±0.30	2.26±0.23	1.93±0.17

5.3.讨论

5.3.1 复方中草药添加剂对妊娠后期奶牛生殖激素影响

奶牛雌激素水平是评价奶牛繁殖性能的一个重要指标。本实验对妊娠后期奶牛饲喂复方中草药, 研究表明, 处理组血清 E_2 含量显著低于对照组。已有研究表明, 大量分泌的 E_2 会抑制奶牛的干物质采食量^[121]。因此本实验处理组降低 E_2 可能是临近围产期时稳定采食量的原因。这与王煦等^[122]研究在围产期奶牛日粮中添加黄芪、白术、益母草等复方中草药可降低临产时奶牛血清 E_2 含量, 可一定程度上恢复围产期 E_2 大量分泌而造成的采食量下降的影响相一致。刘海斌^[123]等研究表明, 用黄芪、当归、淫羊藿等组成的复方中草药添加剂饲喂坝上长尾鸡, 可以提高 P_4 等激素分泌。本实验研究以黄芪、绞股蓝等组成复方中草药可显著提高奶牛血清 P_4 含量。 P_4 在妊娠期起着关键作用, 是维持妊娠所必需的^[124]。因此, 本实验所用复方中草药对妊娠期奶牛有一定的保胎作用。

Goodhand 等^[125]研究表明, 用 FSH 处理母牛, 可使优良级卵母细胞及可采集的卵泡数目增多, 表明 FSH 促进卵泡发育。本实验研究表明, 复方中草药促进妊娠后期奶牛 FSH 分泌, 但与对照组相比无显著差异。LH 可以提高优良级卵泡的数目, 并可以为卵泡着床有正向作用及为胚泡提供营养成分^[126]。本实验在妊娠后期添加复方中草药, 处理各组 LH 均高于对照组, 但差异不显著。彭媛媛等^[127]研究表明, 对围产期奶牛使用黄芪、党参、白术等复方中草药可显著提高产后奶牛血清 LH 含量, 有利于生殖机能, 促进卵泡生长, 缩短发情周期。本实验研究结果表明, 处理组血清 LH、FSH 含量略高于对照组, 但无显著差异, 可能因为试验动物处于的生理阶段不同导致。

第六章 全文结论与创新点

一、全文结论

(1) 本实验所用复方中草药可以降低妊娠后期奶牛采食量，有一定节料和节本的效果。

(2) 本实验所用复方中草药能显著提高奶牛的 TP 含量，促进体内营养物质的吸收与代谢，提高自身机体的抵抗力与抗病力；显著降低 TG，提高奶牛对脂类的吸收和代谢；可以显著降低血清酶 CK 的含量，可以在一定程度上降低炎热天气对奶牛热应激的影响。

(3) 本实验所用复方中草药可显著提高奶牛血清中的 CAT、GSH-PX、SOD 及 T-AOC 活性，并显著降低奶牛血清中的 MDA 含量，增强奶牛的抗氧化性能；提高 IgG，在一定程度上增强免疫性能。

(4) 可显著降低血清中 E₂ 的含量，有助于临近围产期时稳定奶牛的采食量。

二、创新点

(1) 本实验首次将绞股蓝与黄芪为主的中草药复合物作为妊娠后期奶牛饲料添加剂，使用后妊娠后期奶牛采食量减少，具有节料和节本的效果，但不影响奶牛的生产性能

(2) 本中草药复合物具有缓解热应激的效果。

参考文献

- [1]WHO.Antimicrobial resistance: Global Report on Surveillance 2014[R/OL]. [2014]. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial.
- [2]Jiang X, Yu P, Jiang J, et al. Synthesis and evaluation of antibacteri-al activities of andrographolide analogues [J]. Euro J Med Chem, 2009, 44(7): 2936~2943.
- [3]Yan Y Y, Shi G X, Shao J, et al. Advance in studies on anti-infectionof andrographolide and its derivatives in past 10 years [J]. Zhong-guo Zhong Yao Za Zhi, 2013, 38(22): 3819-3824.
- [4]刘瑶. 我国奶牛养殖效益及影响因素分析[D]. 中国农业科学院, 2014.
- [5]侯玉洁. 不同粗饲料降解特性及对奶牛生产性能和血液生化指标的影响[D]. 扬州大学, 2014.
- [6]王根林. 《养牛学》第二版, 北京: 中国农业出版社, 2006.7.
- [7]蔡高占. 干奶期日粮能量水平对奶牛生产性能及代谢影响的研究[D]. 山东农业大学, 2015.
- [8]Schwartz M W, Baskin D G, Bukowski T R, et al. Specificity of leptin action on elevated blood glucose levels and hypothalamic neuropeptide Y gene expression in ob/ob mice. [J]. Diabetes, 1996, 45(4): 531-535.
- [9]方振华. 两种不同类型的能量饲料对泌乳奶牛产奶性能及血液生化指标的影响 [D]. 河南农业大学, 2008.
- [10]侯炳刚. 日粮中不同水平大豆磷脂对奶牛生产性能和血液生化指标的影响 [D]. 河北农业大学, 2008.
- [11]杨璐玲, 吕永艳, 孙国强. 啤酒糟对奶牛产奶性能及血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2014, 13: 51-56.
- [12]周国波. 蛋氨酸羟基类似物异丙酯对热应激奶牛生产性能和血液生化指标的影响 [D]. 南京农业大学, 2010.
- [13]彭点懿. 不同品质粗饲料组合对体外发酵参数、夏季奶牛生产性能及血液生化指标的影响[D]. 四川农业大学, 2010.
- [14]谢仲权, 牛树琦. 天然中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社, 1996.
- [15]于船. 中兽医学[M], 北京: 中国农业出版社, 1987.
- [16]孙永贵. 中草药合生元对断奶仔猪营养物质表观消化率和肠道微生物的影响

- [D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2008.
- [17]孙永才. 中国兽医[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002: 199-202.
- [18]谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 北京: 学苑出版社, 1996: 1-11.
- [19]杨建乔. 复方中草药提取物替代饲用抗生素的应用研究[D]. 河北农业大学, 2013.
- [20]牛迪. 不同中草药饲料添加剂对银狐生长性能、毛皮品质及血液生化指标的影响[D]. 河北科技师范学院, 2018.
- [21]马晓宇, 王选慧. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 中兽医学杂志, 2015, (11): 127-128.
- [22]李婷婷, 王晓睿, 杨禄良. 中草药饲料添加剂的研究现状及发展前景[J]. 饲料与畜牧, 2014, (5): 20-23.
- [23]梁婧娴, 徐亚欧. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 湖南饲料, 2011, (5): 37-39.
- [24]王欢. 育肥猪和肉牛饲料添加剂的研制及其应用效果[D]. 安徽农业大学, 2015.
- [25]林威. 中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能及免疫功能的影响[D]. 贵州大学, 2015.
- [26]饲用中草药单味方剂. 道客巴巴 [EB/OL]. <http://www.doc88.com/p-1456570553659.html>, 2011-5-18.
- [27]侯海锋, 包永占, 李茜, 等. 中西药合用的研究及在兽医临床上的应用[A]. 中国畜牧兽医学会中兽医学分会. 纪念中国畜牧兽医学会中兽医学分会成立 30 周年中国畜牧兽医学会中兽医学分会 2009 年学术年会、华东区第十九次中兽医科研协作与学术研讨会论文集[C]. 中国畜牧兽医学会中兽医学分会: 中国畜牧兽医学会, 2009: 4.
- [28]魏瑞平, 张军锋, 杨月侠. 天然中草药作为饲料添加剂的特点和分类[J]. 畜牧兽医杂志, 2007(04): 40-42.
- [29]王毅恒, 吴清明, 蔡元福, 等. 中草药饲料添加剂的特点及其在养殖业中的应用[J]. 湖北畜牧兽医, 2013, 34(05): 52-53.
- [30]王洁, 顾秀秀. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的抗应激作用[J]. 畜牧与饲料科学, 2017 38(10): 41-42.

- [31]汤文杰, 孔祥峰, 杨峰, 等. 16 种中草药的营养价值[J]. 天然产物研究与开发, 2010, 22(05): 867-872.
- [32]王丹丽, 简桂花, 汪年松. 中草药抗菌作用的研究进展[J]. 中国中西医结合肾病杂志, 2014, 15(11): 1021-1023.
- [33]余琼, 白志川, 孟德胜, 等. 23 种中草药提取物对肺炎链球菌的抗菌作用研究[J]. 中国药房, 2011, 22(23): 2135-2136.
- [34]傅若秋, 余琼, 孟德胜, 等. 21 种中草药提取物对 MRSA 的抗菌作用研究[J]. 中国药房, 2011, 22(43): 4056-4058.
- [35]敬戈, 杨彦君, 唐良华, 等. 泻心汤对表皮葡萄球菌的抑菌作用及动物实验研究[J]. 贵阳中医学院学报, 2013, 35(04): 36-41.
- [36]李淑菊. 中草药饲料添加剂在养殖业中的应用及存在的问题[M]. 2006, 27(8).
- [37]史同瑞, 刘宇, 王爽, 等. 肠道菌群与中草药有效成分代谢[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26(04): 479-482.
- [38]刘明杰, 林琳, 王钊. 肠道细菌对天然药物代谢的研究进展[J]. 中国现代应用药学杂志, 2001, 18(2): 90-91.
- [39]曹国文, 曾代勤, 戴荣国, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪肠道菌群与生产性能的影响[J]. 中国兽医科技, 2003, 33(11): 54-58.
- [40]刘红柏, 张颖, 杨雨辉, 等. 5 种中草药作为饲料添加剂对鲤鱼肠内细菌及生长的影响[J]. 大连水产学院学报, 2004, 19(1): 16-21.
- [41]边琳鹤, 潘发明. 中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景[J]. 甘肃农业科技, 2019(01): 72-76.
- [42]王毅恒, 吴清明, 蔡元福, 等. 中草药饲料添加剂的特点及其在养殖业中的应用[J]. 湖北畜牧兽医, 2013, 34(05): 52-53.
- [43]赵晓燕. 中草药添加剂的特点及在养殖业中的应用[J]. 当代畜牧, 2018(12): 17-18.
- [44]王胜林. 中草药添加剂的作用与应用研究[J]. 畜禽业, 2001(09): 12-13.
- [45]葛长荣, 田允波, 段纲. 1998. 中草药添加剂研究应用现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医, 4: 10-17
- [46]夏继桥, 姜海龙, 何忠梅, 等. 中草药替代抗生素对育肥猪生长性能和抗生素残留量的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2013, 49(23): 68-70+90.
- [47]郑成江, 吕世玺, 张连洪, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展与展望[J]. 天

- 津农业科学, 2010, 16(05): 51-54.
- [48]章春燕. 中草药饲料添加剂的特点及作用[J]. 饲料博览, 2018(10): 10-12+15.
- [49]付国兵, 张丽明. 中草药在畜禽健康养殖中的优势及应用[J]. 草业与畜牧, 2011(01): 39-40+46.
- [50]王平. 中草药饲料添加剂的研究现状与展望[J]. 山东畜牧兽医, 2018, 39(04): 76-77.
- [51]谢仲权, 牛树琦. 对发展天然植物(中草药)饲料添加剂的思考和建议[J]. 饲料与畜牧, 2002(06): 14-18.
- [52]谭玉文, 朱学农, 周敏, 等. 中草药在家禽养殖中的研究进展[J]. 中国家禽, 2018, 40(21): 44-47.
- [53]葛竹兴, 杨海峰. 动物性食品中抗生素残留及其控制对策[J]. 中兽医医药杂志, 2008, 27(06): 69-71.
- [54]黄嵘峥, 杨俊杰, 景亚平, 等. 复方中草药添加剂对绵羊免疫性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(02): 109-110.
- [55]姜学. 中草药免疫增强剂在鸡病防治中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 2019, 35(01): 66.
- [56]唐黎, 龚芦玺, 姜海波, 等. 杂交鲟鱼中草药免疫增强剂的体外快速筛选研究[J]. 贵州畜牧兽医, 2018, 42(06): 5-9.
- [57]纪丽丽, 祁根兄, 王传宝, 等. 中草药提取物对肉鸡生长性能、器官发育、免疫功能及肠道菌群的影响[J]. 中国饲料, 2018(22): 32-36.
- [58]王婧, 陈晓兰, 王姐姐, 等. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能和免疫功能影响的研究[J]. 中国饲料, 2018(20): 32-35.
- [59]于浩然, 李天琦, 王连英, 等. 复方中草药口服液对感染小鹅瘟病毒雏鹅免疫和抗氧化功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(16): 162-164.
- [60]苏世贵. 中草药添加剂对獭兔免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(04): 7-8.
- [61]Halliwell B, Gutteridge J. Free Radicals in Biology and Medicine[M]. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- [62]杨保收, 陈越, 龚伟等. 氧自由基致损伤的分子生物学机制[J]. 中国兽医杂志, 1999, 1(25): 41-45.

- [63]Chan C L, Gan R Y, Corke H. The phenolic composition and antioxidant capacity of soluble and bound extracts in selected dietary spices and medicinal herbs[J]. *Int J Food Sci Nutr*, 2016, 51: 565-573
- [64]谈利红, 杨宗发, 张丹, 等. 中药抗氧化活性成分及评价方法研究进展[J]. *亚太传统医药*, 2017, 13(10): 35-37.
- [65]王乐田, 贾娜. 植物多酚对肉制品脂肪氧化和蛋白氧化的抑制机理及应用[J]. *中国食品学报*, 2016, 16(08): 205-210.
- [66]魏东伟, 周亚萍, 朱世杰, 等. 10 种中草药抗氧化活性的比较研究[J]. *广东农业科学*, 2018, 45(09): 109-115.
- [67]路晶晶, 郭冉, 齐国山, 等. 复方中草药对大菱鲆幼鱼生长性能及非特异性免疫指标的影响[J]. *大连海洋大学学报*, 2018, 33(06): 722-728.
- [68]闫岩, 李莹, 于浩然, 等. 复方中草药对乌苏里貉抗氧化功能的影响[J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2017(16): 156-158.
- [69]Galati E M, Mondello M R, Giuffrida D, et al. Chemical characterization and biological effects of Sicilian *Opuntia ficus indica*(L)mill. fruit juice:antioxidant and antiulcerogenic activity[J]. *Journal of Agricultural&Food Chemistry*, 2003, 51(17): 4 903-4908
- [70]陆海英, 葛洪伟, 唐燕飞, 等. 松针提取物对广西麻鸡产蛋性能的影响[J]. *饲料博览*, 2014(09): 45-47.
- [71]赵永前, 蒋兆春, 苏德辉, 等. 中草药治疗奶牛卵巢功能失调性不孕症及其对生殖内分泌的调控[J]. *江苏农业学报*, 2001(03): 180-183.
- [72]覃小柳, 陈玥秀, 谢向萌, 等. 中草药饲料添加剂对中华竹鼠繁殖性能的影响[J]. *饲料博览*, 2018(09): 6-8.
- [73]刘海斌, 刘海珍, 陈亮, 等. 中草药对坝上长尾鸡公鸡睾丸微观结构及生殖激素分泌的影响[J]. *中国饲料*, 2015(10): 31-33.
- [74]杜少甫, 谢红兵, 王泽政, 等. 中草药制剂对哺乳母猪繁殖性能的影响[J]. *安徽农业科学*, 2016, 44(14): 120-122+124.
- [75]邓留坤. 中草药饲料添加剂对动物产品品质的影响[J]. *畜牧兽医杂志*, 2013, 32(04): 33-35.
- [76]王志敬, 何翔, 陈彩文, 等. 中草药添加剂对 AA 肉鸡肌肉品质和风味物质含量的影响[J]. *河南农业科学* 2016, 45(10): 146-150.

- [77]陈娇娇, 谭青松. 中草药饲料添加剂影响水产品肉质风味的研究进展[J]. 饲料研究, 2017(02): 6-10.
- [78]马东予. 中草药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(02): 8-9.
- [79]马进勇, 魏战虎. 中草药添加剂对热应激下奶牛产奶量的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2017, 36(02): 148-150.
- [80]陈巨清, 何二国, 安晓珂. 中草药在养殖业中的应用及研究进展[J]. 兽医导刊, 2012(01): 40-43.
- [81]冯晓波, 崔德显. 中草药饲料添加剂生产遇到的问题及解决方法[J]. 养殖技术顾问, 2011(02): 45.
- [82]院东, 邵伟, 彭国亮, 等. 陈皮和酸甜剂对奶牛生产性能和血清中部分生化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2016(07): 11-15.
- [83]李琼, 周汉林, 王东劲, 等. 中草药添加剂在反刍家畜中的应用与展望[J]. 家畜生态学报, 2005, (02): 7-10.
- [84]顾小卫, 赵国琦, 金晓君, 等. 中草药添加剂对奶牛干物质采食量及瘤胃内环境的影响[J]. 中国奶牛, 2010(04): 18-21.
- [85]罗小红. 北京奶牛养殖业水资源利用绩效研究[D]. 北京农学院, 2016.
- [86]马继华, 张生卫. 影响佳县奶牛产奶量的营养因素及对策[J]. 中国畜禽种业, 2015, 11(08): 68-69.
- [87]万长发, 杨在兵, 吴乃科. 规模化肉牛育肥的青粗饲料供应体系[J]. 黄牛杂志, 2002(28): 49-51.
- [88]李巧云. 养猪节料 10 法[J]. 农村新技术, 2006(05): 17.
- [89]李爱科, 郝晓红, 张晓琳, 等. 我国饲料资源开发现状及前景展望[J]. 畜牧市场, 2007(9): 28-32.
- [90]张恭勤, 何建平, 胡龙海, 等. “891”促生长素饲喂肉牛初步试验[J]. 湖北农业科学, 1998(05): 46-47.
- [91]EIRAS C E, BARBOSA L P, MARQUES J A, et al. Prado glycerine levels in the diets of crossbred bulls finished in feed lot: Apparent digestibility, feed intake and animal performance[J]. Animal Feed Science and Technology, 2014, 197: 222-226.

- [92]张海晖, 裘爱泳. 开发中草药饲料添加剂促进畜牧业健康发展[J]. 饲料工业, 2003(8): 15-17.
- [93]左晓磊, 赵德明, 赵国先, 等. 中草药制剂对獭兔生长和消化影响的研究[J]. 中国饲料, 2015(19): 23-26.
- [94]陈永刚, 孙永贵, 黄大鹏, 等. 中草药合生元对断奶仔猪生产性能及饲料表观消化率的影响[J]. 家畜生态学报, 2009, 30(03): 38-42.
- [95]张召兴, 贾青辉, 张香斋, 等. 复方白头翁散超微粉对貉部分生化免疫指标及抗氧化功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2016(19): 193-196.
- [96]WANG C, WANG M Q, YE S S, et al. Effects of copper loaded chi-tosan nanoparticles on growth and immunity in broilers[J]. Poult Sci, 2011, 90(10): 2223-2228.
- [97]连慧香. 发酵黄芪粉对奶牛抗氧化性能及血液代谢的影响[J]. 粮食与饲料工业, 2015(05): 59-61.
- [98]李晓翠. 葎草提取物对奶牛免疫功能和生产性能的影响[D]. 河南农业大学, 2012.
- [99]杨素芳, 陈旭丰, 杨志叶, 等. 绞股蓝黄芪保健茶对免疫功能的影响[J]. 安徽农学通报, 2018, 24(08): 48-51.
- [100]武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 等. 发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响[J]. 东北农业大学学报, 2017, 48(08): 15-24.
- [101]牛迪. 不同中草药饲料添加剂对银狐生长性能、毛皮品质及血液生化指标的影响[D]. 河北科技师范学院, 2018.
- [102]苏凤艳, 刘千辉, 刘畅, 等. 复方黄芪对鹌鹑生长性能、血液生化指标和免疫机能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017, 53(04): 103-107.
- [103]贾若愚. 竹提取物对泌乳后期奶牛生产性能和血液生化指标的影响[D]. 安徽农业大学, 2011.
- [104]李艳军, 温旭杰, 代发文, 等. 热应激条件下添加中草药渣对獭兔生产性能、血液生化及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018(05): 53-56.
- [105]李勤建. 中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J]. 四川畜牧兽医, 2000, (4): 31-32.

- [106]周学辉, 杨世柱, 李伟, 等. 中草药饲料添加剂对河西肉牛血液生化指标影响的研究[J]. 中国草食动物科学, 2012, 32(06): 23-25.
- [107]王国强, 程伟, 张元中, 等. 复合中草药添加剂对泌乳母猪生产性能及血清生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2014(05): 29-32.
- [108]薛敬洁, 黄兰, 徐前明, 等. 中药复方制剂对球虫感染鸡血液免疫指标和酶活性影响[J]. 中兽医医药杂志, 2010, 29(04): 12-15.
- [109]周学辉, 杨世柱, 李伟, 等. 中草药饲料添加剂对河西肉牛血液生化指标影响的研究[J]. 中国草食动物科学, 2012, 32(06): 23-25.
- [110]孙跃博. 中药方剂对围产期奶牛免疫功能和泌乳性能影响的研究[D]. 石河子大学, 2015.
- [111]孙齐英. 抗热应激中草药添加剂对奶牛免疫功能及生产性能的影响[J]. 安徽农业科学. 2010, 38(17): 9026-9028.
- [112]王兰惠. 灌注酵母培养物对绵羊血液生化指标、免疫及抗氧化功能的影响[D]. 吉林农业大学, 2015.
- [113]靳二辉, 陈耀星, 周金星, 等. 黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2017, 48(06): 1128-1139.
- [114]胡健, 王燕. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生产性能、免疫及抗氧化能力的影响[J]. 饲料博览, 2018(08): 1-6.
- [115]史东辉, 陈俊锋, 赵连生, 等. 唇形科植物提取物对肉鸡血清抗氧化功能和鸡肉脂类氧化的影响研究[J]. 中国畜牧杂志, 2013, 49(7): 63-67.
- [116]王曼曼, 闫晓荣, 杨乃苏, 等. 桑叶粉对新西兰白兔免疫与抗氧化功能及肌肉风味的影响[J]. 动物营养学报, 2017, 29(10): 3687-3695.
- [117]宣晶晶, 周先建, 孙启, 等. 复方中草药对肉鸡血液生理生化指标及抗氧化功能的影响[J]. 安徽科技学院学报, 2018, 32(03): 10-16.
- [118]SUREH D R, ANNAM V, PRATIBHA K, et al. Total antioxidant capacity-a novel early bio-chemical marker of oxidative stress in HIV infected individuals[J]. J BIOMED SCI, 2009, 16(1): 61.
- [119]张琼. 中草药添加剂芪参散对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 中

- 兽医学杂志, 2018(01): 6-7.
- [120]胡永灵, 叶世莉, 罗佳捷. 中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J]. 草业学报, 2015, 24(01): 132-140.
- [121]Devaskar S U, Ollesch C, Rajkumar R A, et al. Developmental changes in ob gene expression and circulating leptin peptide concentration[J]. Biochem Biophys Res Commun 1997, 238(1): 44-47.
- [122]王煦, 宋元振. 复方中草药添加剂对围产期奶牛繁殖性能的影响[J]. 中国奶牛, 2016(07): 30-34.
- [123]刘海斌, 刘海珍, 陈亮, 等. 中草药对坝上长尾鸡母鸡生长发育及激素分泌的影响[J]. 饲料研究, 2015(24): 31-33.
- [124]周宇翔, 孔令蕤, 张爱梅, 等. 孕酮值、 β 亚单位人绒毛膜促性腺激素对早期先兆流产保胎结局的影响研究[J]. 西北国防医学杂志, 2016(11): 736-739.
- [125]Goodhand. In Vitro oocyte recovery and in vitro embryo production from bovine oocyte donors treated with Progesfagen, oestradiol and FSH [J]. Animal Reproduction Science, 2000(63): 145-158.
- [126]Gonzalez-Bulnes A, Santiago-Moreno J, Gomez Brunet, et al. Relationship between ultrasonographic assessment of the corpus luteum and plasma progesterone concentration during the estrus cycle in monovular ewes [J]. Reprod Dom Anim, 2000(35): 65-68.
- [127]彭媛媛. 复方中草药添加剂对围产期奶牛生产性能的影响研究[D]. 湖南农业大学, 2016.

附录

缩写词中英文对照表

英文缩写	英文全称	中文全称
ALB	Albumin	白蛋白
ALP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanine Transaminase	谷丙转氨酶
ANF	acid detergent fiber	酸性洗涤纤维
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
Ca	calcium	钙
CK	creatine kinase	肌酸激酶
CAT	catalase	过氧化氢酶
E ₂	Estradiol	雌二醇
FSH	Follicle-stimulating hormone	促卵泡素
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
IgG	immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
g/d	Gram Per Day	克每天
LDH	lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
LH	Luteinizing Hormone	促黄体素
MDA	Methane Dicarboxylic Aldehyde	丙二醛
NDF	neutral detergent fiber	中性洗涤纤维
P	phosphorus	磷
P4	Progesterone	孕酮
SOD	Super Oxide Dismutase	超氧化物歧化酶
TC	total cholesterol	总胆固醇
TG	triglyceride	甘油三酯
TP	Total Protein	总蛋白
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力

致谢

时光如白驹过隙，两年的研究生生活即将划上句点。这两年学到了专业知识和社会知识，这些收获都离不开老师们的谆谆教诲和同学们的相互支持和鼓励，在此，我郑重的向帮助过我的人们说声谢谢。

感谢我的导师王水莲教授，感谢老师指出实验中存在的不足，让我少走了许多弯路。总是适时的提醒我，让我清楚每个阶段的任务。对于我的疑惑耐心解答，并为我推荐学习资料。对待我们的实验和学习，要求严格，不遗余力的支持我们做好实验。

同时，我还要感谢这两年教导过我的薛立群教授、杨青教授、袁安文副教授、杨毅教授、许道军副教授、贾杏林副教授、王乃东副教授、邓治邦教授、张虹亮老师等各位老师，在此，向各位表示感谢。

感谢湖南省畜牧兽医研究所的傅胜才老师、李志才老师、段洪峰厂长及奶牛原种场的各位工作人员在实习阶段为我排忧解难。

感谢实验室的师兄、师姐及同学们一直以来的陪伴和关心，谢谢师姐阳美霞、张晓春、方娟、张逢、黎文娟，师兄陈指龙、唐艳华、黎陈，同学张羽芳、查铖、苏芮、丛彬、漆招、方玲等在研究生期间给予的帮助。在这两年中有了你们的帮助与陪伴，使我的生活更加丰富多彩，愿我们的友谊长存！

感谢家人和朋友们对我的支持和鼓励！

最后再次感谢所有支持、关心和帮助我的人们，祝您们一切安好！

